

효성첨단소재, 우호적 cycle 의 초입!

0. Intro, Why 효성첨단소재?

1. 산업/기업 분석

2. 원재료 가격 하락, 필연적이고 지속적이다!

2.1. PET 타이어코드의 Value Chain

2.2. 동사, PX-PTA-PET Chip 하향 사이클에 올라타다!

2.3. PET Chip 가격하락도 예정됐다!

2.4. 유가의 급격한 상승 가능성은 희박하다!

3. 수요는 충분, 마진도 충분!

4. 스틸 코드, 수익성 개선 진행 중!

5. Issue & Risk

6. Valuation: PBR Method

7. Appendix: 기타 사업부문 매출추정

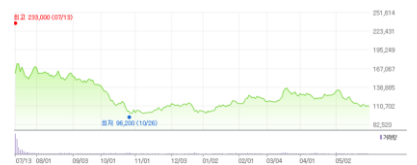
(단위:십억원)	2014	2015	2016	2017	3Q18	2H18	2018	1Q19	2019E	2020E
매출액	2518	2653	2732	2862	760	1,767	3,003	802	3,123	3,190
타이어보강재					452		1,797	472	1,900	1,949
PET T/C					271		1,078	292	1,184	1,233
그 외 T/C					181		719	180	717	717
기타							1,206	329	1,223	1,241
스판덱스							339		356	374
산업용원사							867		867	867
매출원가	2129	2151	2200	2409	679	1,585		700	2,690	2,746
매출총이익	389	502	532	453	81	183		102	433	444
GPM(%)	15.4%	18.9%	19.5%	15.8%	10.7%			12.7%	13.87%	13.92%
판매비와관리비	220	239	250	239	42	101		40	170	174
연구개발비	28	27	25	26	7	17		7	30	31
영업이익(손실)	141	236	257	188	32	64	134	55	233	240
OPM(%)	5.60%	8.90%	9.41%	6.57%	4.20%	3.63%	4.46%	6.81%	7.47%	7.52%
타이어보강재					24		96	42	194	199
OPM(%)					5.4%		5.34%	8.8%	10.21%	10.21%
기타							38	13	39	41
스판덱스							24		25.2	26.5
OPM(%)							7.08%		7.08%	7.09%
산업용원사							14		14.2	14.5
OPM(%)							1.61%		1.64%	1.67%
기타수익					5	14		4	24	24
기타비용					3	25		3	7	7
금융수익					6	21		9	33	33
금융비용					33	80		23	98	105
법인세비용차감전순이익(손실)					7	-5		42	185	186
유효법인세율					63%	-336%		30%	30%	30%
법인세비용					4	18		13	56	56
당기순이익(손실)	54	132	119	89	3	-24		29	130	130

Rating

Buy
목표주가: 143,300 원
현재주가: 110,000 원
상승여력: 30,3%

12M 주가추이

시가총액 4,928 억원



Balance sheet data

순자산 4,660 억원

PBR 1.27 배

ROE N/A

Earning data

PER N/A

12M EPS -5,907 원

EV/EBITDA 11.75 배

주요 주주

(주)효성(외 8 인) 44.41%

국민연금공단 11.94%

KB 자산운용 11.21%

SMIC 4 팀

신유경

강예슬

이재승

최민우

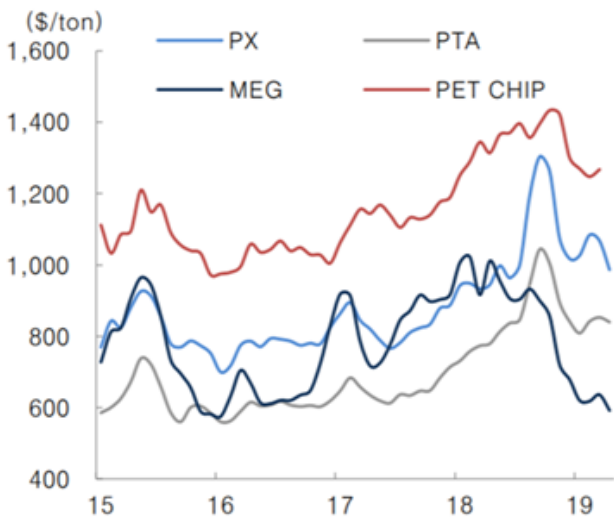
0. Intro: Why 효성첨단소재?

0.1. 최근 석유화학업에 대한 시장의 시각

2018년 10월까지 국내 석유화학 업스트림은 우호적인 시황의 수혜를 누렸다. 먼저 중국의 폐플라스틱 수입 금지로 인해, PET의 원재료인 PX의 가격이 급등했으며, 이에 따라 PX 카파를 꾸준히 늘려왔던 국내 업스트림사들이 반사이익을 얻었기 때문이다. 당초 PX는 중국/베트남/사우디아라비아 등의 신규 공장 가동으로 인한 공급 과잉이 우려되는 상황이었으나, 예상과 달리 해당 공장들이 설비 문제로 가동이 제한되면서 공급 부족 현상이 빚어졌다. 때마침 중국 정부가 폐플라스틱 수입을 금지하면서, PX-PTA-PET 체인의 강세가 이어졌다.

18년 10월까지의 정유사들의 주가 상승은 당시의 높은 유가 수준에 기인한 것이기도 했다. 10월을 기점으로 연말까지 유가가 급락하면서, 정유사들의 주가도 하락세를 면치 못했다. 그 이후 유가가 다소 반등하기는 했으나, 중국발 PX 증설 효과가 하반기부터 본격화될 전망에 따라 최근 국내 정유사들의 주가는 지지부진한 모습이다. 이는 국내 업스트림 업체가 주로 속해있는 나프타-PX 스프레드 약화에 기인한다.

그림 0-1. 화학섬유체인의 월별 원재료 가격 추이



출처: KITA, Bloomberg, 대신증권

그림 0-2. 1년간 WTI 유가 추이 (단위:\$/배럴)



출처: 네이버, SMIC 4팀

그림 0-3. S-Oil 1년 주가 추이

그림 0-4. SK 이노베이션 1년 주가 추이



출처: 네이버, SMIC 4팀



출처: 네이버, SMIC 4팀

정유사만이 아니다. **다운스트림의 상황 역시 지금은 좋지 않다.** 먼저 NCC 보유 다운스트림의 경우, 1) 미중무역분쟁에 따른 중국의 기초유분 구매심리 악화, 2) 유가 상승 및 미국의 ECC 증설에 따른 에틸렌계 약세=> 에틸렌 스프레드 축소 등으로 인해 주가가 지지부진하다. NCC 미보유 다운스트림 역시, **미중무역분쟁으로 인한 고무체인과 화학섬유 체인의 수요 부진에 대한 우려가 주가에 반영되고 있다.**

그림 0-5. 롯데케미칼 (NCC 보유) 1년 주가 추이



출처: 네이버, SMIC 4팀

그림 0-6. 금호석유 (NCC 미보유) 1년 주가 추이



출처: 네이버, SMIC 4팀

그러나, 이와 같은 국내 정유사들 및 다운스트림 석화업체들의 어두운 업황이 일부 업체들에겐 우호적으로 작용할 수 있다. 바로 해당 밸류체인의 최후방에 위치한 업체들이다. 본 보고서는, **화섬 체인 (PX-PTA-PET Chip 체인)의 약세에 힘입어 고마진을 누릴 수 있는 효성첨단소재에 주목했다.**

전방산업에 대한 우려가 가득한 지금,
다운스트림의 최후방에 위치한 효성첨단소재에 주목하자!

0.2. 주가분석

동사의 주가를 살펴보기 전에, **동사를 비롯한 효성 계열사들이 분할 재상장 이후 유사한 주가 추이를 보이고 있음에 주목할 필요가 있다.** 효성은 지난해 6월, 기업의 자발적 지배구조 개혁을 촉구하는 정부 기조에 맞추어 지주사로 전환했다. 보통 지주사 전환 이후 자회사들이 분할 상장되면, 각 자회사들의 사업부문이 재평가받으며 주가가 오를 것이라는 기대감을 받는다. 동사 역시 같은 기대감을 받고 있었으나, **막상 상장한 이후 동사를 비롯한 계열사들과 지주사의 시총은 분할 전에 비해 1조 2000억 원 이상 증발하였다.**

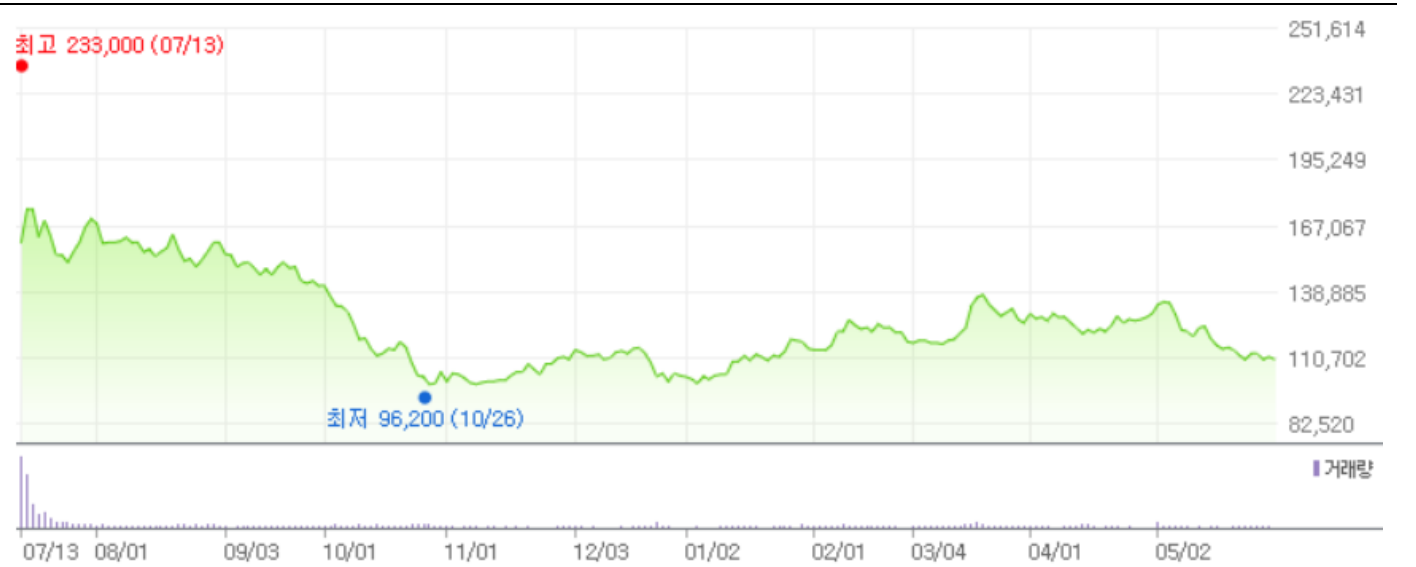
그 이유는 공교롭게도 계열사 4사 모두 2018년 하반기의 업황이 우호적이지 않았기 때문이다. 효성화학은 2018년 하반기 미국의 혹한 탓에 프로판 가격이 폭등하면서 원가 부담이 높아졌었다. 효성티앤씨는 주력 제품인 스판텍스의 중국발 공급과잉이 지속되는 가운데 유가까지 급등하면서 수익성이 악화되었다. 효성중공업 역시, 중공업 부문과 건설부문 모두 전방시장 및 부동산경기 위축에 따라 실적이 부진했다.

그림 0-7. 효성 자회사 4사의 상장 이후 주가 추이 (효성티앤씨, 효성화학, 효성중공업, 효성첨단소재)



출처: 네이버, SMIC 4팀

그림 0-8. 효성첨단소재 수정주가 추이 (상장일~현재)



출처: 네이버, SMIC 4팀

분할 상장 이후의 업황은 동사에게도 우호적이지 않았다. 18년 3분기에는 원재료 가격 급등에 따른 수익성 악화 우려로 주가가 하락을 거듭했다. 그럼에도 불구하고, 11월 들어 본격화된 1) 4 14,400t/yr의 PET T/C CAPA 증설, 2) 원재료 가격 상승둔화, 3) 18년에 마무리된 스틸코드 관련 구조조정에 대한 기대감은 19년 3월 중순까지 주가상승을 견인했다. 동사의 주가는 이후 한 달간 지지부진했으며, 어닝 서프라이즈로 인해 4월 말에 잠시 반등하는가 싶었으나, 또다시 낮은 거래량을 보이며 주가는 11만원 초반까지 내려왔다.

즉, 동사의 주가는 실적에 어느정도 반응하지만, 한 분기 실적이 잘 나온 것만으로는 동사에 섣뚱 투자하기 어렵게 만드는 요소가 분명히 존재함을 알 수 있다. 첫번째 요인은 효성 그룹 전반에 걸쳐 있는 오너리스크와 높은 부채비율에 대한 부담감이다. 효성은 2014년 형제의 난에 이어 분식회계 과징금을 내는 등 오너 이슈가 상당하다. 조석래 전 효성 회장과 조현준 회장은 횡령·배임 등 혐의로 유죄 판결을 선고받은 뒤 항소심을 진행중이기도 하다. 부채비율 역시 427% (1Q19기준)로 상당히 높은 편이다. 효성이 지주사로 전환하면서 지주사에는 분할 전 자산을 많이 남기는 반면, 분할되는 자회사들에는 상당한 부채를 남김으로써 지주사의 배당여력을 극대화했기 때문이다.

동사에 대한 투자를 가로막는 두번째 요인은, ‘오너리스크와 부채비율을 감수하면서까지 투자할 정도로 실적이 구조적으로 개선될 수 있는가?’에 관한 의문이다. 본 보고서에 따르면, 동사의 실적 개선은 1분기 서프라이즈에 그치지 않고, 당분간 구조적으로 이어질 것이다. 그에 따라 그간 동사의 주가를 누르고 있던 각종 부담감이 걷히고, 동사의 주가는 re-rating 받을 여지가 충분하다.

0.3. Summary: 무엇에 포커스를 둘 것인가?

앞선 논의를 통해, 동사의 실적에 있어서 가장 중요한 세 가지 factor를 꼽아보자면 다음과 같다.

1) 주력제품인 PET 타이어코드의 스프레드가 개선될 것

2) PET 타이어코드에 대한 수요 (Q)가 견조할 것

3) 마진이 낮았던 스틸코드 역시, 원재료 가격 하향안정화로 스프레드가 개선될 것

본 보고서에서는, 동사가 현재 세 가지 factor를 모두 충족할 수 있는 사이클의 초입에 들어섰음을 보일 것이다. 또한 Issue & risk에서는, 동사에 대한 투자심리를 억누르고 있는 오너리스크와 부채비율 이슈 역시 현재보다 심각해지지 않을 것임을 다룰 예정이다.

1. 산업/기업분석

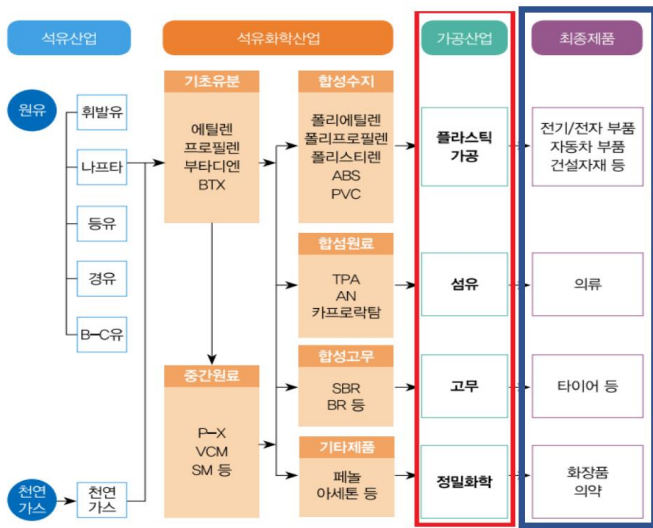
1.1. 산업분석

동사는 석유화학 & 산업재의 성격
: 스프레드가 중요!
석유화학에 더 가깝!

동사가 영위하는 산업은 석유화학 다운스트림에 위치한 석유화학제품 가공산업이다. 동 산업은 기초원료로부터 만들어진 중간원료 혹은 합성수지를 가공하여 최종제품 플라스틱류, 고무 등 완제품의 원료를 만드는 역할을 한다.

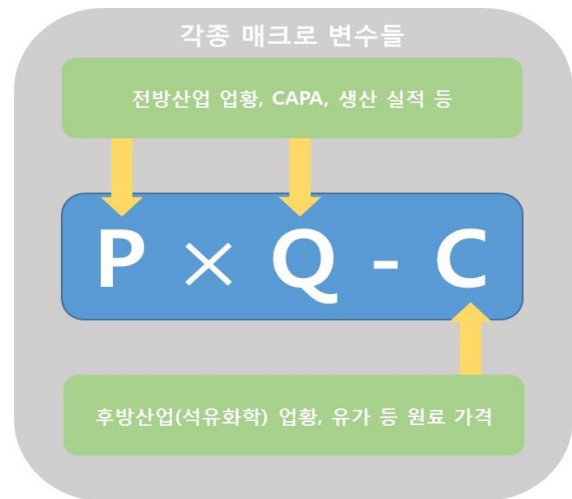
동사는 석유화학제품 가공산업과 최종제품을 이어주는 중간에 위치하고 있으며, 석유화학 산업과 산업재 산업의 성격을 동시에 가지고 있다. 다만, 동사가 영위하는 산업은 석유화학 산업에 보다 가까우며, 석유화학 산업 중에서도 최종제품과 가깝게 위치해있다.

그림 1-1. 동사의 산업 내 위치
: 가공산업(석유화학)과 최종제품(산업재)의 중간!



출처: 한국석유화학협회, SMIC 4팀

그림 1-2. 산업에 영향을 주는 변인들



출처: SMIC 4팀

동사에게 영향을
주는 요인들!

이렇듯 동 산업이 기초 원료 산업과 최종 제품 생산 산업의 중간에 위치하고 있기 때문에, 전+후방산업의 성격을 함께 지니며 이들의 업황으로부터 지대한 영향을 받는다. 즉, 후방산업인 석유화학산업 제품의 수급, 유가 등 원재료 가격에 의해 원가(C)가 영향을 받는다. 그리고 전방산업의 수요, 가공산업 내의 공급상황에 따라 판가(P)와 판매량(Q)이 영향을 받는다. 그 외에도 환율, 국제 정세 등 다양한 매크로적 요소들이 동 산업의 업황에 영향을 미친다.

1.2. 기업분석

1.2.1. 기업 개요

효성에서
인적분할하여
설립된 동사
: 계열사의 부채비
율 증대!

동사는 2018년 6월, (주) 효성의 산업자재 사업부문이 인적분할하여 설립되었으며, 그 해 7월 '효성첨단소재'라는 사명으로 유가증권시장에 상장하였다. 통상적으로 인적분할을 택하는 까닭은 각 사업부문의 가치를 재평가하기 위함이다. 그러나 효성의 경우, 통상의 목적과 함께 각 사업부문에 부채를 분담하여 그룹사의 채무 부담을 줄이려는 목적도 있었다. (주)효성이 지주사로 개편되는 대신, 산하의 효성 캐피탈은 외부로 매각되고, 동사를 포함한 4개의 계열사가 신설되었다. 이에, (주)효성의 부채비율은 기존 276%에서 137.14%로 낮아졌으나 각 계열사는 279%에서 544%에 이르는 부채를 가지게 되었다.

그림 1-3. 효성의 분할 전 vs 분할 후 구조

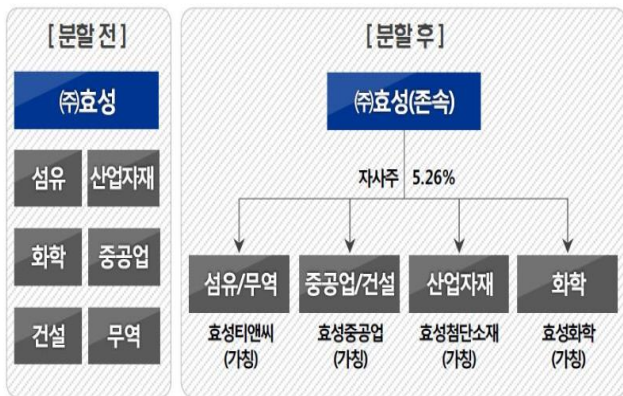
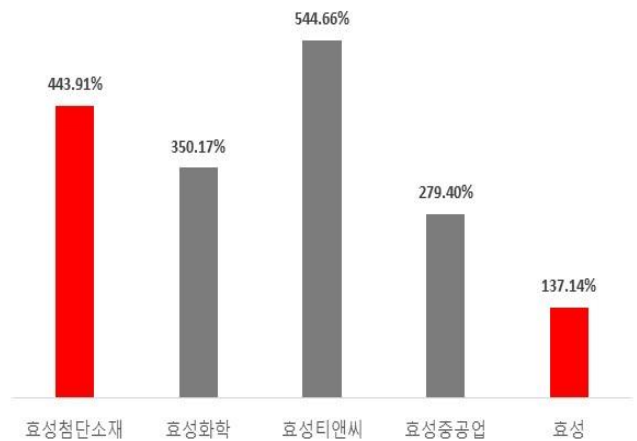


그림 1-4. 분할 후 계열사별 부채비율 (18년 연결 기준)



출처: 효성, IBK 투자증권

출처: 더벨, SMIC 4팀

1.2.2. 사업부문 구성 및 매출 비중

동사의 사업부문
: 타이어어보강재
(PET, 스틸 등)
& 기타사업부문

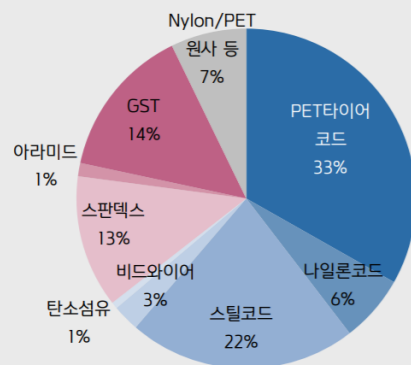
동사의 사업 부문은 크게 타이어보강재 사업부문과 산업용사, 스판덱스 등을 생산하는 기타 사업부문으로 구성되어 있다. 효성첨단소재 국내 별도 법인과 베트남, 중국 소재 자회사가 타이어코드 등 주요 제품의 제조를 담당하고 있다. 그 외 자회사들이 에어백, 스판덱스, 폴리에스터 원사 등을 제조, 판매, 유통하고 있다.

그림 1-5. 사업부 구성

사업부 구성	제품
타이어보강재 사업부 매출의 60%, 영업이익의 75%	PET T/C
	NY T/C
	Steel T/C
기타 사업부 매출의 40%, 영업이익의 25%	산업용사
	에어백
	안전벨트용 원사
	아라미드
	탄소섬유
	인테리어 등 기타

그림 1-6. 매출 구성비 (2018, 추정치) (단위: %)

효성첨단소재 Sales Breakdown(추정치)



출처: 동사 사업보고서, 케이프투자증권, SMIC 4팀

출처: 키움증권

타이어 보강재 종류:
섬유(PET,나일론)과
철강(스틸)로 구분

동사 매출의 상당 부분을 차지하는(60%), 타이어 코드(타이어 보강재)는 타이어의 형태 유지와 승차감 증대를 위한 필수 소재로 무기 소재와 유기 소재로 구분된다. 유기 소재로 대표적인 것은 폴리에스터(PET T/C), 나일론(NY T/C) 등이 있으며, 무기 소재로 대표적인 것은 스틸 코드(Steel T/C)가 있다. 이 소재들은 비드와이어를 포함하여 4대 타이어 보강재 소재로 불리는데 동사는 동 소재들을 전부 생산하는 세계 유일의 기업이다.

그림 1-7. 타이어 보강재 종류
: 타이어코드(유기) & 스틸 코드(무기)



그림 1-8. 타이어 종류별 타이어코드 소재의 사용현황
: 타이어코드가 복수로 들어가는 경우가 많다!

타이어종류	구조	Nylon	PET	Rayon	Aramid
승용차	레이디얼	○	◎	○	○
	바이어스	○	◎	◎	
경트럭	레이디얼	○	◎	◎	
	바이어스	◎			
트럭/버스	레이디얼		○	○	
	바이어스	◎			
비고		◎주력소재, ○일부사용			

출처: 언론기사

출처: 산업자료, 키움증권

A. 타이어보강재

1) PET 타이어 코드

: 글로벌 1위

CAPA& 점유율

PET 타이어코드는 형태 안정성, 내열성, 조정성이 높은 데 반해 가격이 저렴하여 주로 승용차용 레이디얼 타이어에 많이 사용된다. 동사의 타이어 보강재 매출의 50-60%는 PET 타이어코드에서 발생한다. 동사는 동 제품 분야에서 압도적인 CAPA(연간 25.5만톤, 2위 사업자 대비 2.5배 이상)를 바탕으로 전체 시장 점유율 45%(1위) 가량을 무려 18년간 유지해오고 있다.

2) 스틸 코드

: 글로벌 4-5위권

스틸 코드는 높은 인장강도를 가져 타이어의 내구성을 높이는데 사용되며, 승용차의 레이디얼 타이어에 많이 사용된다. 동사의 타이어보강재 매출의 30%는 동 소재로부터 발생한다. 그리고 동사는 연간 1.95만톤의 CAPA로, 동 소재 시장에서 글로벌 4-5위권(시장 점유율 8%)에 위치해있다.

3) 나일론, 비드와이어

그 외 내열성이 우수한 나일론 코드, 비드와이어를 생산하고 있으며, 동사는 연간 3.25만톤의 CAPA로 나일론 코드 시장에서도 글로벌 4-5위권에 위치한 것으로 추정된다.

B. 기타 사업부

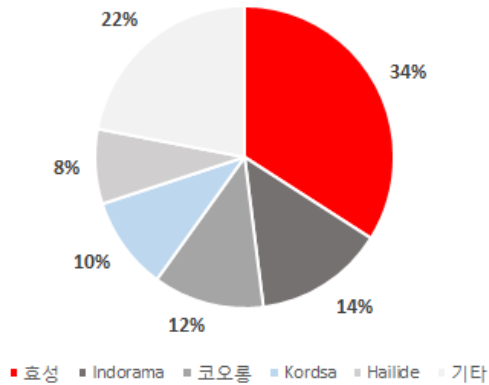
-산업용사

-스판덱스

-탄소섬유, 아라미드

그리고 전체 매출의 나머지 부분(40%)을 차지하는, 기타 사업부문에는 산업용사/ 스판덱스 /탄소섬유/아라미드 등이 포함되어 있다. 매출 비중은 산업용사, 스판덱스, 아라미드, 탄소섬유 순으로 높은 것으로 추정된다. 아라미드와 탄소섬유는 전체에서 매출비중이 5% 미만으로 미미하다. 스판덱스는 사업부문은 인적분할 과정에서 발생한 세금 문제로 인하여, 효성티앤씨의 설비 일부(20% 가량)를 동사가 가져오게 되면서 신설되었다.

그림 1-8. PET T/C 글로벌 CAPA 비중 (단위: %)



출처: 케이프투자증권, SMIC 4팀

그림 1-9. 주주 현황 (단위: %)



출처: 네이버 금융, SMIC 4팀

1.2.3. 주주 현황

동사의 최대주주는 (주)효성 외 조현상 효성 총괄사장 등 특수관계자 5인으로, 지분율은 44.39%이다. 그 외 국민연금과 KB자산운용이 각각 11.94%, 11.21%의 지분을 보유 중이다.

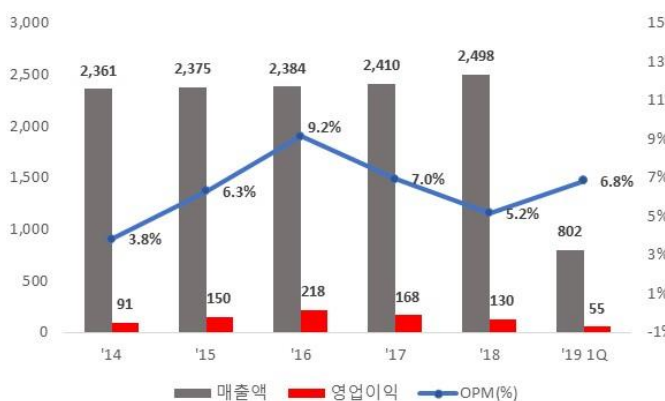
1.2.4. 재무 현황

스프레드에 따라
영업이익 변동
:1분기
어닝서프라이즈 시현

동사의 매출은 꾸준한 성장 흐름을 보여왔으나, **영업이익의 경우 스프레드에 따라 등락을 반복해왔다.** 그러나 최근 타이어보강재 사업의 스프레드가 개선되고, 판매량이 증가하여 (YoY 11%) 매출 및 영업이익의 상승을 견인하였으며, **이에 2019년 1분기 어닝서프라이즈를 시현하였다(컨센서스 대비 19% 상회).** 이러한 우수한 실적이 구조적인 요인으로부터 기인한 것으로 보이는 바, 향후 매출 및 영업이익 개선이 이루어질 것으로 전망된다.

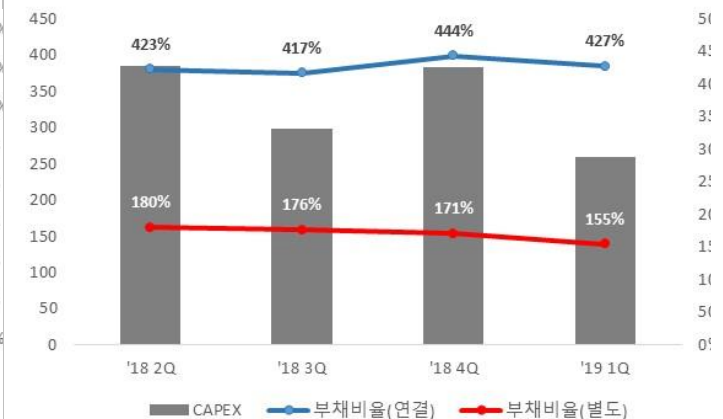
그리고 전술한 인적분할과 매년 이루어지는 CAPEX 투자로 인하여, 동사의 부채비율은 400%대로 높은 편이지만, **별도 법인의 부채비율은 이보다 낮은 100%대로 매분기 개선 추세에 있다.**

그림 1-10. 매출, 영업이익, OPM 추이 - 연도별 (단위: 십억원(좌), %(우))



주) 18년 이전은 산업자재 사업부문 매출액, 영업이익의 사용
출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 1-11. CAPEX, 부채비율 - 분기별 (단위: 억원(좌), %(우))



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

2. 원재료 가격 하락, 필연적이고 지속적이다!

2.1. PET 타이어코드의 Value Chain

구조적으로 진행될 PET 타이어코드의 원재료 가격하락에 의해, 동사의 수익성은 개선될 수밖에 없다.

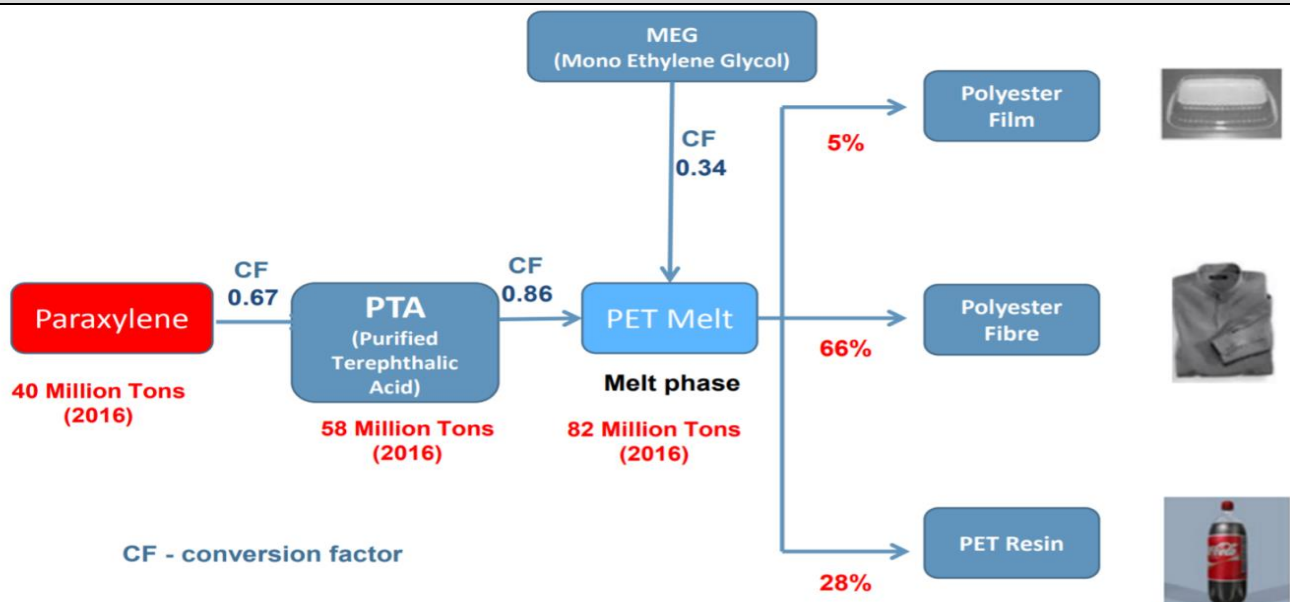
원가하락에 대한 분석에 앞서, PET 타이어코드의 Value Chain에 대한 이해가 선행되어야 한다. Value Chain은 다음과 같다.

그림 02-1. 석유화학 공정별 생산업체 및 전방산업 정리



출처: KDB대우증권

그림 02-2. PET Value Chain



출처: ICIS PET Value Chain Conference (2018)

PET Value Chain

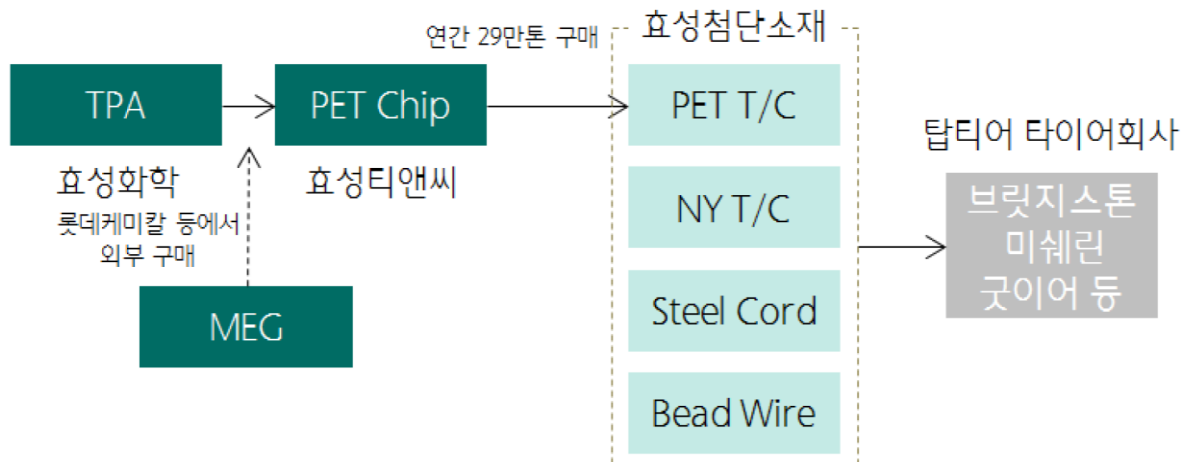
**: PX → PTA → PET
Chip → PET T/C**

그림과 같이 PET(Polyester)의 원료가 되는 **PX(Paraxylene)**는 납사(Naphtha)를 분해하여 생산되는 방향족 원료인 Xylene으로부터 생산된다. 이렇게 생산된 PX는 **PTA(Terephthalic Acid, 고순도 TPA)**의 원료가 되며, PTA와 MEG(Mono Ethylene Glycol)를 혼합하여 액체형태의 PET Melt와 PET Resin이 만들어진다. 그리고 이 PET Resin을 고체화한 것이 PET Chip이며, 동사는 **PET Chip**을 가공하여 **PET 타이어 코드(T/C)**를 생산하여 판매한다.

한편, 동사가 속한 **효성그룹**은 이러한 **PET Value Chain**에 대하여 **수직계열화**를 달성한 상태이다. 효성화학은 외부 업체로부터 PX를 구입하여 PTA를 생산한 뒤 효성티앤씨에 공급한다. 효성티앤씨는 PTA를 원재료로 하여 PET Chip을 생산하여 다시 동사에 공급하는데, 이는 동사 PET Chip 매입량의 약 70% 수준이다.

동사는 이러한 **그룹내 거래**를 통해 원재료 수급을 안정적으로 달성할 수 있다. 실제로 PET 타이어코드 글로벌 2위업체인 코오롱인더의 경우, PTA를 태광산업 등 외부 업체로부터 매입하고 있기 때문에 동사의 그룹내 수직계열화는 경쟁력으로 작용하고 있다.

그림 02-3. 효성그룹 화학부문 Supply Chain

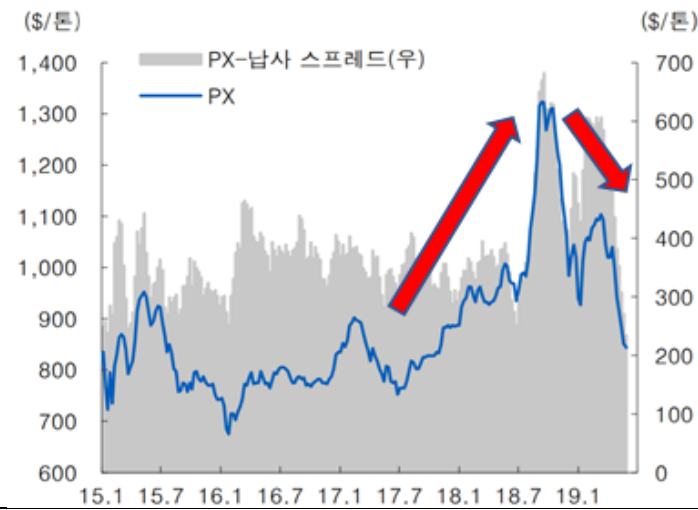


출처: 하나금융투자

2.2. 동사, PX-PTA-PET Chip 하향 사이클에 올라타다!

과거 몇 년간 급격히 상승한 PX-PTA-PET Chip 가격은 고점을 찍은 후 하락하는 추이를 보이고 있다. 이러한 가격하락추이가 당분간 지속될 수밖에 없는 구조적인 이유에 대해 살펴보고자 한다.

그림 02-4. PX 가격 추이



출처: platts, 케이프투자증권, SMIC 4팀

그림 02-5. PTA 가격 추이



출처: platts, 케이프투자증권, SMIC 4팀

2.2.1. 중국 폐플라스틱 수입금지에 따른 PX-PTA 수요 증가

중국 폐플라스틱 수입 금지 조치
→ PX-PTA 가격급등

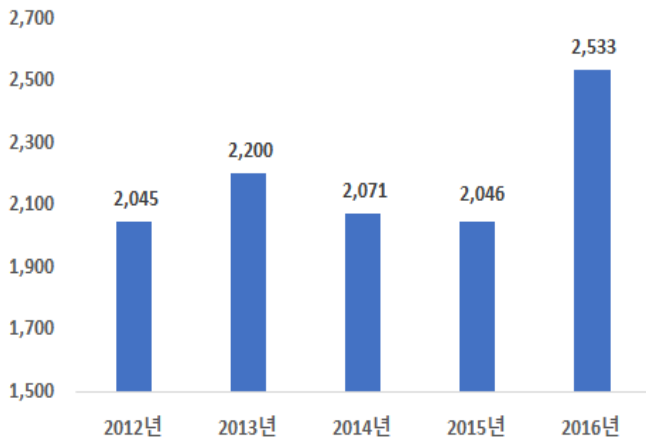
PX 가격은 2017년 하반기 이후 급격히 상승하였으며, PX를 통해 생산되는 PTA 가격 역시 급상승하였다. 이렇게 **PX-PTA** 가격이 가파른 상승추이를 보인 가장 큰 이유는, **2017년 7월 중국이 발표한 폐플라스틱 수입 금지 조치**이다.

중국은 최근 환경문제의 심각성을 인지한 후 다양한 환경보호 정책을 실시하고 있다. 그 일환으로 2017년 폐플라스틱 수입 금지 조치를 시행하였으며, 실제로 2018년 폐플라스틱 수입량은 '0'이었다.

수입 폐PET 수지 수요
→ PX 수요로 대체

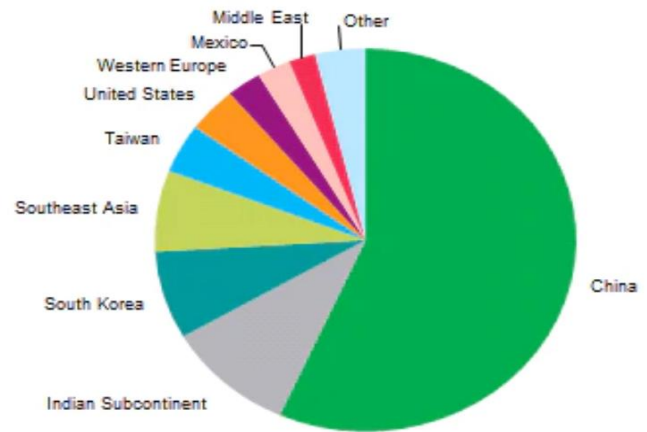
이러한 수입금지 조치에 가장 큰 영향을 받은 건 중국 석유화학 업체들이었다. 기존에 중국 석유화학업체들은 수입한 폐PET수지를 재활용하여 각종 PET 제품을 생산하였으며, 그 수입규모는 2016년 급격히 상승하여 약 250만톤에 달하였다. 그러나 **해당 규제**로 인해 기존 수입 폐PET수지에 대한 수요가, PET 제품의 기초 원료인 **PX**에 대한 수요로 대체될 수밖에 없었다. 세계 PX 소비량의 50%가 넘는 **중국발 PX 수요 증가**는 PX 가격의 급격한 상승을 초래하게 되었다.

그림 02-6. 중국 페PET수지 수입 규모 (단위: 천 톤)



출처: EIA, NH투자증권, SMIC 4팀

그림 02-7. 국가별 PX 소비량 비중



출처: IHS market

2.2.2. 중국 PX 생산설비의 대규모 증설이 불러온 반전

중국 석화업체
PX설비 대규모 증설
→ PX 가격 하락

급격히 치솟던 PX 가격은 2018년말부터 하락세를 보이며 반전한다. 그 원인은 2019년부터 예정된 중국 석유화학업체들의 PX 생산설비 신규 증설이다. 중국 석유화학업체들은 지금까지의 증설과는 차원이 다른 증설규모를 예정하고 있는 상황이다. 특히 2019년부터 3년간 예정된 글로벌 증설 규모는 현재 글로벌 생산능력의 약 28%수준으로 그 규모가 상당히 크다. 특히 2020년에는 2019년보다 큰 규모인 약 700만톤의 증설이 예정되어 있어 PX 공급과잉 현상은 일시적 현상이 아닌, 향후 지속적으로 발생할 전망이다.

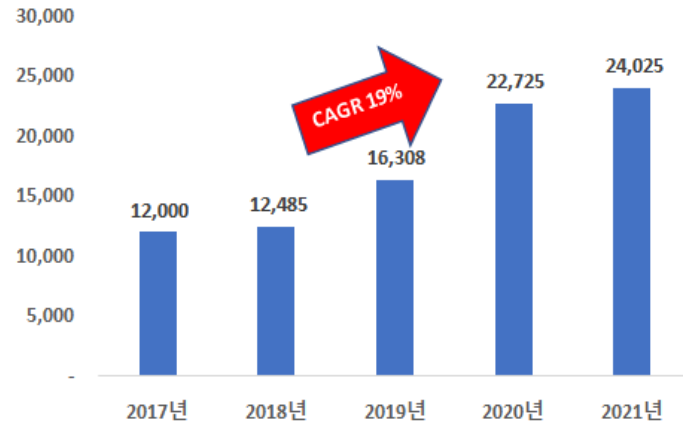
실제로 PX 공급과잉 현상은 이미 시작되었다. 중국의 Henli 1공장 225만톤 설비가 2019년 3월 이미 가동되었고, 2공장 225만톤 설비가 2019년 5월부터 가동이 시작되었다. 한편, 110만톤 규모의 S-Oil의 온산 2공장 등 그동안 중단되었던 PX설비의 재가동도 예정되어 있기 때문에 PX 공급경쟁은 심화될 것으로 보인다.

그림 02-8. 글로벌 PX 증설 Schedule

(단위: 천 톤)	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
중국 증설	(275)	485	3,823	6,417	1,300
이외 증설	1,894	2,631	988	592	1,375
합계	1,619	3,116	4,811	7,009	2,675
글로벌 Capacity	48,282	51,398	56,209	63,238	65,893

출처: Industry Data, 하나금융투자, SMIC 4팀

그림 02-9. 중국 PX Capacity 규모



출처: Industry Data, 하나금융투자, SMIC 4팀

2.2.3. PX 가격하락 추이는 당분간 지속될 것!

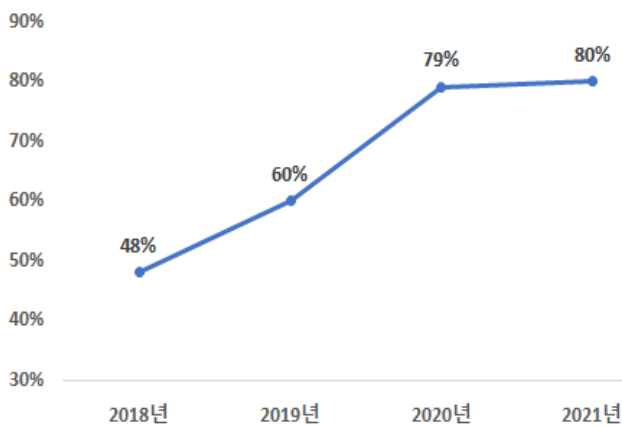
그렇다면 석유화학업체들이 대규모 PX 설비 증설을 예정하고 있는 이유는 무엇일까? 만약 PX 수요가 급증할 것으로 예상되어 이에 맞게 공급을 증가시키는 것이라면 가격은 크게 하락하지 않을 가능성이 높다. 하지만 중국에서 시작된 PX 설비 증설은 그 목적이 다르다.

중국 PX소비량 1위
But 자급률 낮아
수입에 상당수 의존

중국은 전세계에서 PX 소비량이 가장 많은 국가이며 이는 2010년대 초반 PTA 설비를 대규모로 증설하였기 때문이다. 실제로 중국의 PTA 대규모 증설을 우려한 우리 정부는 구조조정이 필요한 국내산업 1순위로 PTA산업을 선정하기도 하였다. 한편 중국은 이렇게 PX 수요가 많음에도 불구하고 자체공급량이 부족하여 자급률이 50%를 밑돌아 소비량의 상당수를 수입에 의존해 왔다.

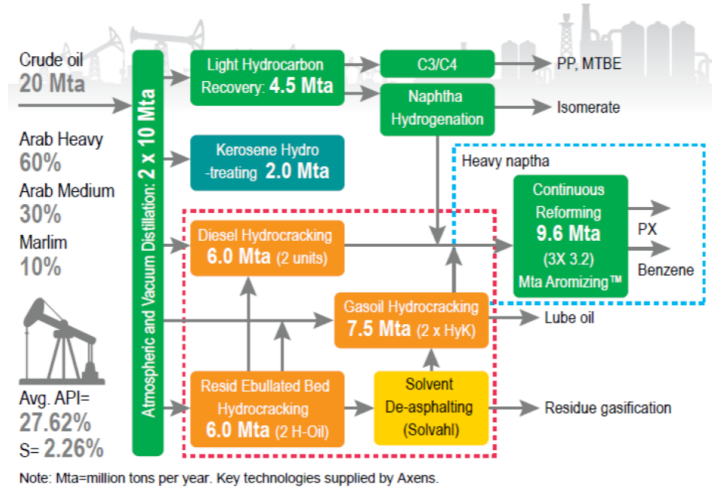
따라서 중국 석유화학업체들은 가격경쟁력과 안정적인 원재료 수급을 위해 자급률을 높이고자 PX 설비 대규모 증설을 계획하고 있는 것이다. 실제로 Hengli는 수년간 계획해온 중국 최초의 COTC(Crude Oil To Chemical) 설비를 올해 11월경부터 가동할 예정이다.

그림 02-10. 중국 PX 자급률 예상 추이



출처: Industry Data, 하나금융투자, SMIC 4팀

그림 02-11. Hengli PC의 중국 최초 COTC 설비



출처: IHS Markit, 하나금융투자

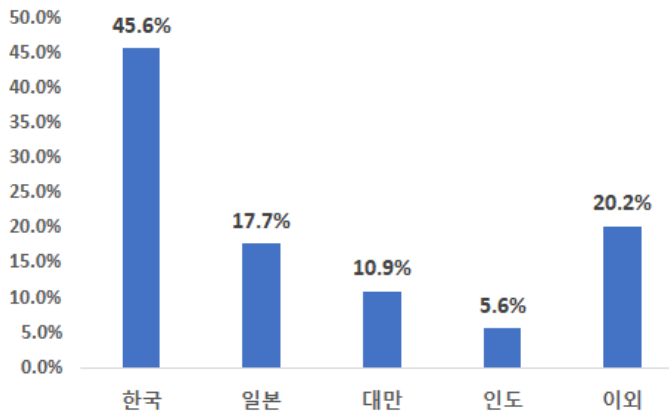
수요기반 증설 X,
자급률 높이기 위한
증설 O
→ PX업체 경쟁 약화

이렇게 중국의 대규모 증설은 글로벌 수요에 기반한 공급 확대가 아니기 때문에 중국에 PX를 수출하던 글로벌 PX 업체, 특히 중국향 비중이 높았던 한국 PX 업체들은 치열한 공급경쟁에 직면할 예정이다.

한국으로부터의 중국 PX 수입량 비중은 50%에 육박할 정도로 상당히 높은 편이다. 또한 한국 PX 수출액 중 중국향 비중이 대부분이기 때문에 한국 PX 업체들은 중국의 대규모 증설에 가장 큰 영향을 받을 수밖에 없다. 실제로 이러한 위기를 벗어나고자 최근 일부 한국 정유화학업체들은 NCC 공장을 건설하는 등 돌파구를 마련하고자 노력하고 있다. 하지만 NCC 공장 증설에 시간이 걸리고 당장 PX 가동을 그만둘 수도 없기 때문에, 중국

발 공급과잉과 PX 가격하락은 피할 수 없으며, 당분간 지속될 것으로 보인다.

그림 02-12. 중국 국가별 PX 수입량 비중



출처: Industry Data, 하나금융투자, SMIC 4팀

그림 02-13. 한국 PX 중국향 수출비중

단위: 천 톤	중량
생산규모	10,647
내수규모	3,288
수입규모	25
수출 규모	7,384
중국향 수출규모	6,527
중국향 수출비중	88%

출처: KITA, 한국석유화학협회, SMIC 4팀

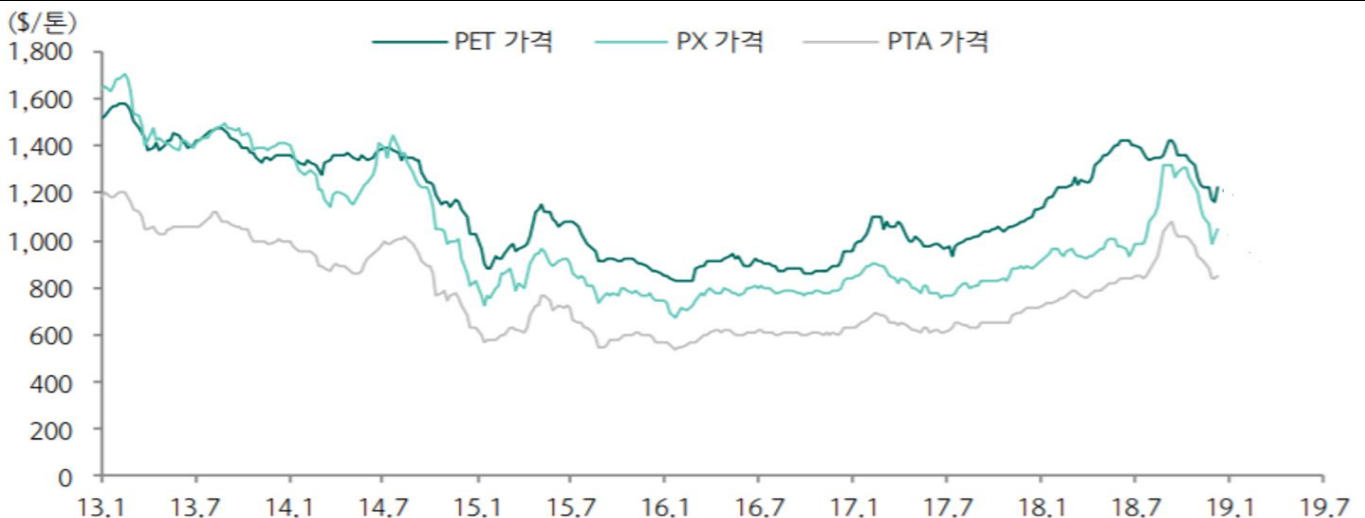
2.3. PET Chip 가격하락도 예정되어 있다!

앞서 살펴본 PX-PTA 가격하락 추세와 마찬가지로, 동사 PET 타이어코드의 직접적인 원재료인 PET Chip의 가격 역시 당분간 하락추세를 유지할 것으로 보인다.

PX-PTA 가격하락
→ PET 가격하락

PET Chip 가격하락을 견인하는 가장 큰 요소는 PET Chip의 원재료인 PX-PTA의 가격하락이다. 석유화학 제품의 특성상 가공과정에서 원재료의 비중이 높고 원재료의 가격이 하락하면 제품의 가격 역시 하락압박을 크게 받는다. 따라서 PX의 중국발 공급과잉은 PTA와 PET Chip의 가격을 하락시키는 가장 주요한 요소가 될 것이다.

그림 02-14. PX-PTA-PET 가격 추이



출처: Ciscem, Industry Data, 하나금융투자

또한 2018년 PET Chip의 가격 급등은 PET 생산업체들의 비정상적이고 일시적인 설비 트러블에서 기인한 면도 있다. 2017년 말 미국 M&G PET 플랜트의 파산을 시작으로, 글

로벌 PET 플랜트들의 불가항력 선언 및 가동률 저하가 잇따르면서, PET 가격 상승을 부추겼다. 다만 이는 일시적인 수급 트러블로서, 향후 PET 가격에 미치는 영향은 감소할 것으로 보인다.

그림 02-15. 2017년말 이후 PET 일시적 수급 트러블

시기	내용
2017년 11월	미국 M&G PET 146만톤/년 파산
2018년 5월	벨기에 JBF PET 43.2만톤/년 불가항력 선언
2018년 5월	스페인 Novapet PET 가동률 현저한 하락
2018년 5월	유럽, 인도발 PET 수입 물량에 대한 반덤핑조사 시행
2018년 6월	오만 Octal PET 85만톤/년 사이클론에 의한 불가항력 선언
2018년 6월	중국 환경 규제로 중국 Resources Packaging PET 가동률 50%수준으로 하향
2018년 8월	중국 Sanfangxiang PET 40만톤/년 비정기적 가동중단

출처: 업계자료, 하나금융투자, SMIC 4팀

PET 수요증가는
PX 공급과잉
상쇄 어려움

PET Chip의 공급 측면뿐 아니라 수요 측면에서도 PET Chip 가격이 급등할 가능성은 희박하다. 최근 전세계적으로 일회용 플라스틱을 없애라는 요구가 증가하는 가운데, 다국적 기업들의 플라스틱 사용 축소 선언이 잇따르고 있기 때문이다. 이에 더해 미-중 무역분쟁 해결 지연에 따른 중국 PET 섬유부문의 수요 둔화 가능성과 세계 GDP 성장 둔화 가능성을 고려한다면, PET Chip에 대한 수요 증가는 앞서 언급한 PX 공급과잉에 따른 원재료 가격 하락의 영향을 넘어서기는 힘들 것으로 전망된다.

그림 02-16. 다국적 기업의 플라스틱 사용 축소 사례

기업	내용
기네스	2019년 8월부터 맥주 포장에 쓰이는 플라스틱을 100% 재활용 가능한 생분해성 판지로 대체
칼스버그	전통 강통 홀더를 플라스틱 사용을 줄이는 새로운 기술로 교체
맥도날드	플라스틱 빨대를 제한하거나 폐기
스타벅스	
디즈니	
아디다스	2024년까지 재활용 플라스틱만 사용
이케아	2020년까지 모든 일회용 플라스틱 제품을 단계적으로 폐기

출처: 업계자료, SMIC 4팀

2.4. 유가의 급격한 상승 가능성은 희박하다!

원유 가격
: PX가격에 영향
미치는 주요 팩터

지금까지 중국발 PX 공급과잉에 의해 촉발된 PX-PTA-PET Chip 가격하락에 대하여 살펴 보았다. 하지만 PX-PTA-PET Chip 모두 원유를 가공하여 생산되는 석유화학제품으로서,

유가 역시 PX 가격에 영향을 미칠 수밖에 없는 요소이다. 따라서 PX-PTA-PET Chip 가격 사이클에 대한 완전한 분석을 위해서는 유가에 대한 전망이 필수적이다. 다만 유가 변동에 영향을 미치는 요소는 상당히 복잡하고 정확한 예측이 힘들기 때문에 대략적으로 유가 추이에 대한 전망을 내려보고자 한다.

먼저 최근 유가추이를 분석하면 다음과 같다. 70달러 수준에서 횡보하던 유가는 지난해 4분기초 고점을 찍은 뒤 중동지역 지정학적 리스크 완화와 미-중 무역분쟁으로 인한 글로벌 경기침체 우려로 올해 초까지 3달간 하락을 거듭하여 약 36% 하락하였다. 이후 미국의 이란 제재 재개로 약 3달간 상승추세를 보이며 28% 상승한 뒤, 현재까지 2달간 약 70달러선에서 박스권을 유지하며 횡보하는 상황이다.

상승 트리거와
하락 트리거 상존
→ 유가 박스권 횡보

결론적으로 현재 유가는 상승 트리거와 하락 트리거가 상존하기 때문에 급격한 상승이나 하락 없이 현재 유가 수준에서 박스권을 유지할 것이라 전망한다. 중동지역 갈등 심화와 6월 OPEC 감산결정 등 유가 상승 트리거가 존재하는 것이 사실이지만, 미-중 무역분쟁 장기화, 글로벌 경제성장 둔화, 미국 트럼프의 관세 기조, 미국 셰일원유 신규설비 가동 등 하락 트리거 역시 상당수 존재하는 상황이다. 최근 2달간 박스권에서 횡보하고 있는 유가가 이를 증명한다.

즉 유가가 상승하더라도, 앞선 PX 가격하락 논리인 중국발 공급과잉을 상쇄할 만큼의 급격한 상승은 없을 것이고, 따라서 PX-PTA-PET Chip 가격하락은 당분간 지속될 것으로 전망한다.

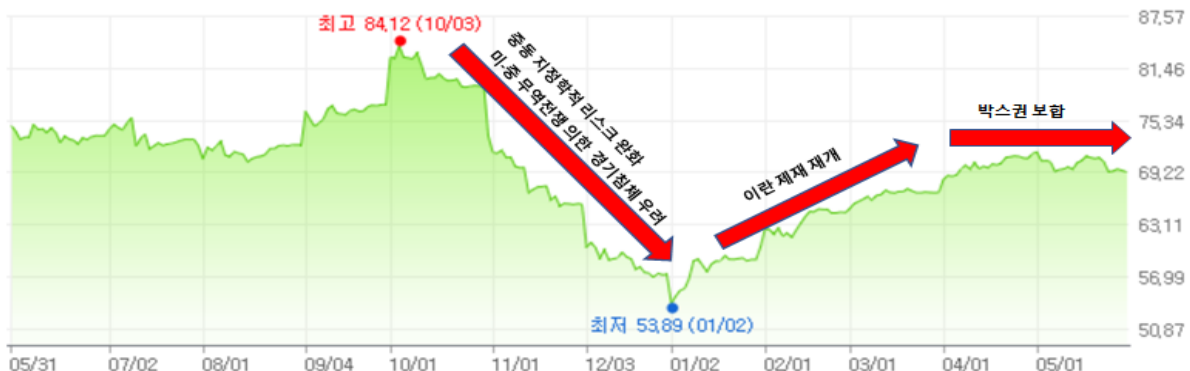
그림 02-17. 유가 추이 및 분석

두바이유 연결선물(19-05) 유가

69.34 달러 / 배럴 전일대비 ▼0.17 (-0.23%)

2019.05.30 NYMEX (뉴욕상업거래소) 기준

1개월 3개월 1년 3년 5년 10년



출처: Naver, SMIC 4팀

3. 수요는 충분, 마진도 충분!

3.1.타이어≠타이어코드!

- 1) SUV 선호
- 2) 전기차 기대감
- ⇒ 타이어코드 시장 성장 전망

동사의 주요 제품인 PET 타이어 코드의 전방 산업은 자동차 및 타이어 산업이다. 최근 들어 세계 자동차 시장의 성장성에 대한 우려가 제기되고 있다. 인도, 브라질 등의 신흥국 수요 호조에도 불구하고, 자동차 산업의 성장을 견인하던 중국의 신차 판매가 역성장을 기록하고 선진국의 신차 판매 부진이 심화됨에 따라 2018년 세계 신차 판매 대수는 전년에 비해 0.2% 증가한 9.244만 대에 그쳤다.

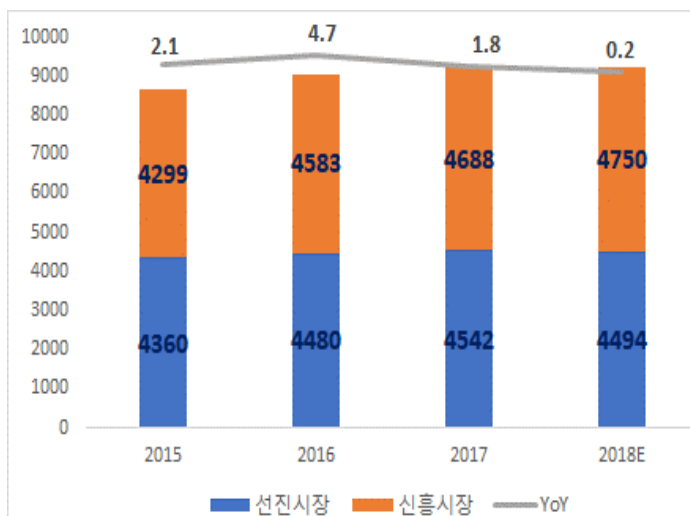
자동차 산업의 부진은 타이어 및 타이어 코드 시장에 대한 우려로 이어질 수 있다. 그러나 타이어 코드 시장은 1)SUV 차량에 대한 선호 현상과 2)전기차 시장의 성장 기대에 힘입어 앞으로도 성장할 전망이다.

글로벌 시장에서 SUV 차량의 판매량은 2014년 1670만 대에서 2018년 2980만 대까지 큰 폭으로 증가했다. SUV는 일반 승용차에 비해 25%가량 큰 중량으로 인해 타이어의 사이즈도 커지기 때문에 PET 타이어보강재가 일반 승용차 타이어의 330g보다 약 2배인 620g이 사용된다.

또한 앞으로 성장할 것으로 기대되는 전기차의 경우 순간 가속 능력 및 배터리 무게로 인해 고강도, 경량화가 필요한 고기능 타이어보강재를 필요로 한다. 결국 타이어 시장에 대한 우려에도 불구하고, 타이어 코드 시장은 꾸준히 성장할 것으로 보인다.

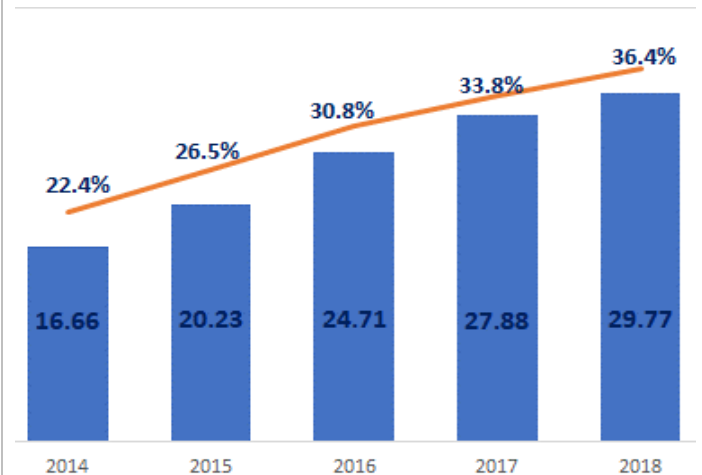
그림 3-1. 자동차 신차 판매대수 추이

(단위: 만 대)



출처: 현대차글로벌경영연구소, SMIC 4팀

그림 3-2.세계 SUV 판매대수 및 점유율 추이(단위:백만 대, %)



출처: JATO dynamics, SMIC 4팀

그림 3-3. SUV 타이어와 일반 승용차 타이어 비교

구분		일반 승용차	SUV
타이어	Size	215/55R17	235/60R18
	중량(kg/본)	10kg	15kg
	카카스(PET) 중량(g/본)	330g	620g

출처: IR Book, SMIC 4팀

3.2. 동사의 경쟁력

3.2.1. 가격 경쟁력

계열사로부터 원재료
공급
⇒ 가격 경쟁력

동사가 소속된 기업집단은 인적분할 이전 PX 가공부터 PET 타이어 코드로 이어지는 밸류 체인을 보유했다. 인적분할 이후에는 이와 같은 수직계열화 효과가 줄어들었으나, 여전히 원재료인 PET Chip을 효성티앤씨로부터 낮은 가격에 안정적으로 공급받을 수 있다는 점에서 가격 경쟁력을 보유하고 있다.

3.2.2. 레퍼런스

타이어코드는 타이어
안정성에 핵심
⇒ 안전 우려로 검증
된 기업과만 거래

타이어코드는 자동차 타이어가 안정적으로 굴러갈 수 있도록 타이어의 모양을 잡아주고, 충격을 흡수하는 역할을 한다. 주행 간 안전에 핵심적인 부품인 만큼, 타이어 제조사는 타이어 제품 업체를 선정하는 데 신중하고, 한 번 계약을 맺으면 잘 바꾸지 않는다. 동사는 2000년대 초중반 미쉐린과 굿이어 생산공장을 인수하고 장기공급계약을 체결해 이후 협력 관계를 유지해 왔다. 실제로 동사의 PET 타이어코드 매출의 70%는 브릿지스톤, 굿이어, 미쉐린 등의 탑티어 타이어 메이커로부터 발생한다.

3.2.3. 압도적인 생산설비

경쟁사에 비해 압도
적인 CAPA

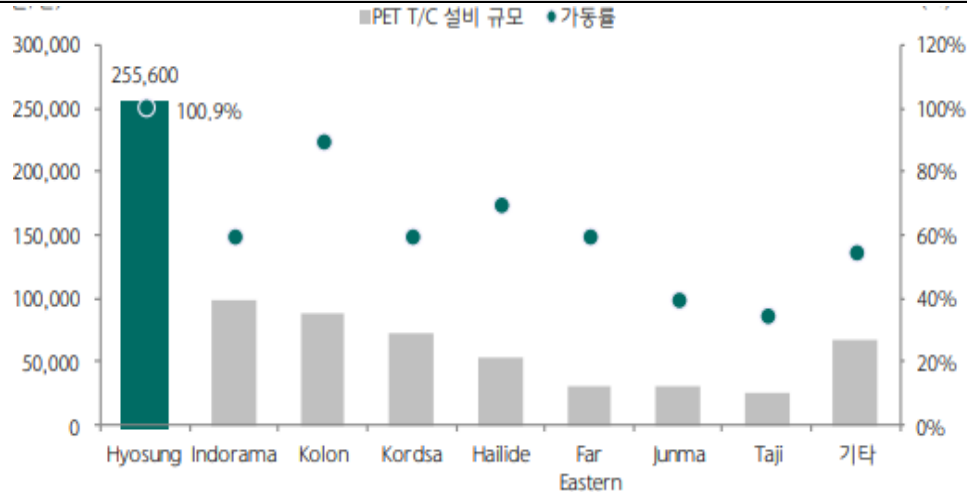
이러한 탑티어 타이어 메이커들은 안전에 대해 검증된 타이어 코드를 안정적으로 공급하기 위해 충분한 생산설비를 보유한 업체를 찾게 된다. 동사의 현 생산설비는 납품단가 유출 우려의 이유로 대외비지만 약 20만톤/년으로 추정되며 베트남 공장의 추가 증설로 25만톤/년 수준까지 증설될 것으로 예측된다. 이는 Indorama Ventures의 9만 8천톤/년, 코오롱 인더스트리의 9만 3800톤/년에 비해 압도적이다.

이러한 경쟁력들에 힘입어 경쟁사에 비해 우월한 생산설비를 가지고 있음에도 100%에

가까운 높은 가동률을 기록하고 있고 베트남 팜남성에 추가 증설을 진행 중에 있다. 이를 바탕으로 동사는 글로벌 시장 점유율 1위(45%)를 18년째 유지하고 있다. 또한 신흥국에서 최근 2년 사이 10곳의 추가 고객사를 확보하면서 22%에서 40%까지 점유율을 늘리는 등 앞으로의 추가적인 성장도 기대할 수 있다.

그림 3-4. 2019년 PET 타이어코드 설비규모 및 가동률 전망

(단위: ton/년, %)



출처: 하나금융투자

3.3.스프레드 개선의 필연성

공급 과잉? No!

앞서 살펴본 원가 하락과 시장 수요 증가 등의 이유로, 동사를 비롯해 타이어코드 설비 증설이 이어지고 있다.

원가 하락 폭

> P 하락 폭

⇒ 스프레드 개선

코오롱 인더스트리는 올해까지 1.5만톤/년 증설이 진행 중에 있으며, 코드사와 인도라마도 각각 0.8만톤/년, 1.2만톤/년을 증설할 계획이다. 이러한 설비 증설로 인해 공급 과잉이 이어지면 제품의 가격이 떨어지고 마진이 악화될 수도 있다. 그러나, DuraFiber가 기존의 4.5만톤/년의 설비를 폐쇄했고 앞서 이어진 수요 증가의 이유로 초과공급의 발생은 제한적일 전망이다.

또한 PET Chip 가격은 1.17\$/kg에서 1.07\$/kg로 약 8% 하락한 데 비해 제품의 가격은 3600\$/톤에서 3500\$/톤으로 약 4% 하락했다. 이를 통해 원가 하락에 비해 제품 가격 하락의 폭은 낮고, 지속적인 원가 하락이 예상되면 스프레드는 개선될 것이라고 예측할 수 있다.

실제로 국내 peer인 코오롱 인더스트리의 historical P-C 스프레드를 살펴보면, 스프레

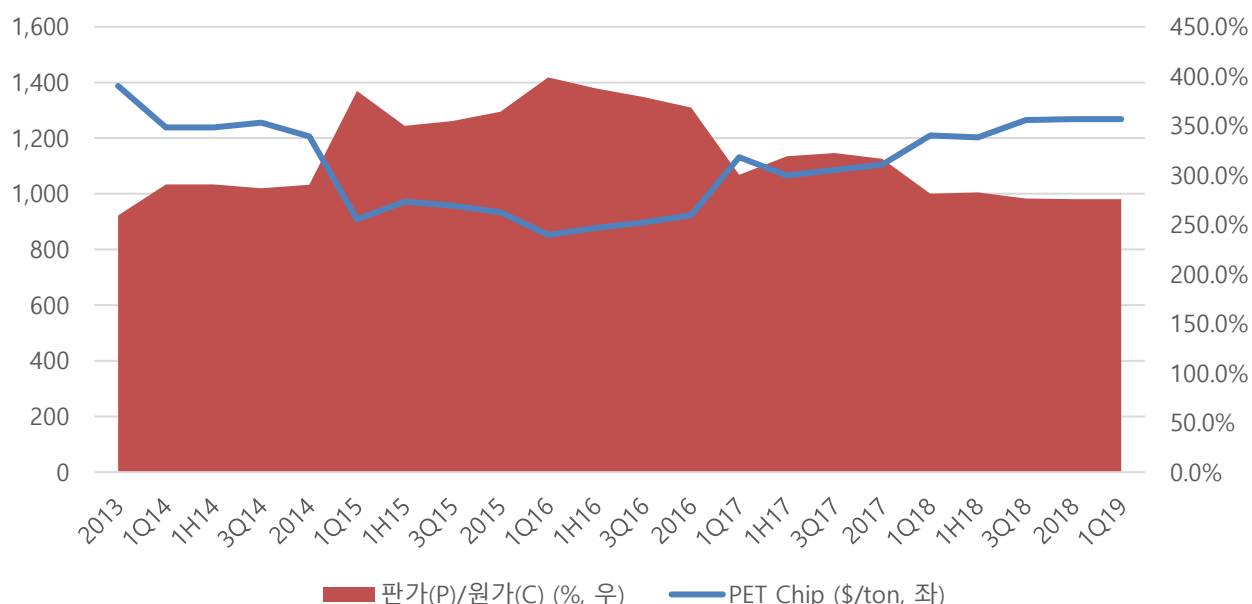
드 개선은 필연적이다. 코오롱 인더스트리의 경우 원재료인 PTA-PET Chip 체인의 가격(C)이 하락하는 시기에 타이어코드 판가(P) 역시 하락하는 양상을 보이거나, C하락분에 비해 P의 하락분은 현저히 작아 결과적으로 P-C 스프레드가 크게 개선됨을 확인할 수 있다. 코오롱 인더스트리에 비해 공고한 효성첨단소재의 시장지배력을 감안했을 때, 동사 P의 하락은 더욱 제한적일 것이며, C의 하락에 따라 스프레드는 획기적으로 개선될 것임을 알 수 있다.

그림 3-5. 세계 PET 타이어코드 증설 내역

시기	지역	기업명	생산능력 (톤)	기 타
2017년	미국	DuraFiber Textile	-45,000	실질 생산량은 연간 30,000톤으로 추정
2018년	베트남	효성첨단소재	28,800	베트남법인 5월에 14,400톤 증설, 12월 14,400톤 추가 증설 예정
2018년	베트남	코오롱인더	17,000	베트남법인 7월 증설 완료, 4분기 풀가동 예정
2018년	태국	Inodorma	15,000	2018년말 기계적 완공, 2019년 2분기부터 본격 상업생산 추정
2019년	중국	Hailide	9,000	2019년 하반기 완공 예정
2020년	베트남	효성첨단소재	19,600	구체적인 계획은 아직 확정되지 않았음

출처: KB증권

그림 3-6. P는 C에 비해 약하게 하락 → C 하락 시 P/C 비율 ↑ & 스프레드 ↑



출처: 코오롱인더스트리, SMIC 4팀

4. 스틸 코드, 수익성 개선 진행 중!

4.0. 스틸 코드, 동사의 애플리케이션?

스틸 코드
: 매출 비중에 비해
영업 이익 기여도가
낮은 편!

스틸 코드(Steel T/C)은 동사의 전체 타이어보강재 매출의 약 30% 가량을 차지하는 사업
부문이다. 하지만 동사의 주력 제품인 폴리에스터 타이어코드(PET T/C)보다 진입장벽이
낮아 경쟁이 치열하며, 이로 인해 스틸 코드의 단가는 PET 타이어코드 단가의 50-60%
수준에서 형성되고 있다.

이처럼 스틸 코드의 매출 비중이 무시할 수 없는 수준임에도 불구하고, 전체 타이어보강
재 영업이익에서 차지하는 비중은 낮을 것으로 추정된다. 타이어보강재 부문에서 스틸
코드의 영업이익을 별도로 공시하고 있지는 않지만, 스틸 코드의 단가가 PET 타이어코드
의 단가보다 낮은 반면 원재료 매입액은 비슷한 수준에서 형성되고 있기 때문이다.

그림 4-1. 타이어 보강재 내 매출비중 (단위: %)

제품 종류	매출비중
PET	55-60%
Nylon, Bead Wire	10%
Steel	30-35%

그림 4-2 주요 제품의 단가와 원재료 매입액 비교

주요 제품	가격	주요 원재료	매입액
타이어코드	3,500 \$/톤	PET chip	88,325 백만원
스틸코드	2,000 \$/톤	Wire Rod	78,335 백만원

출처: 동사 IR, SMIC 4팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

스틸 코드
: 동사의 애플리케이션으로
여겨지기도
but 최근 수익성 개선
의 신호탄

이로 인해 스틸 코드 사업부문은 시장의 관심을 받지 못했고, 스프레드가 악화될 때마다
동사의 애플리케이션으로 여겨지곤 하였다. 실제로 2017년 초 효성(분할 전)은 스틸 코드에 대
한 신규투자는 없을 것이라고 밝혔다. 또한 마진이 나오지 않는 지역의 생산설비를 감축
및 이전시켜, 스틸 코드의 수익성을 높이려고 노력해왔다. 따라서 장기적인 관점에서 동
사 타이어보강재의 핵심 사업부문은, 스틸 코드보다는 PET 타이어코드일 것이다.

하지만 크게 2가지 이유에서, 동사의 스틸 코드 사업부문이 수익성 개선을 꾀할 수 있을
것으로 보인다. 이는 애플리케이션으로 취급 받던 스틸 코드 역시 단기적인 관점에서 이는
PET 타이어코드 스프레드 개선과 함께, 동사의 영업이익률이 개선될 수 있는 요소이다.

수익성 개선의
2가지 이유

- 1) 베트남으로 생산설비 이전 ➔ 비용 절감
- 2) 주요 원재료인 Wire rod의 가격 하락 ➔ 스프레드 개선

장기적으로 동사가 수익성이 좋지 않은 스틸 코드 생산시설을 처분하면서, PET 타이어
코드 중심으로 사업을 개편해 나갈 것으로 보인다. 하지만 이러한 변화는 중장기적인 관

스틸코드
수익성 개선
분명한 메리트!

점에서 이루어질 것이다. 현재까지의 계획에 따르면 동사는 2020년까지 스틸 코드 사업 부문을 축소할 계획이 없으며 (확대할 계획도 없음), 오히려 생산시설의 베트남 이전을 통해 수익성 향상을 꾀하고 있다. 따라서 스틸 코드의 수익성 개선은 동사에 대한 투자를 판단함에 있어 분명한 메리트로 작용할 것이다.

4.1. 스틸 코드 Value Chain

스틸코드 소개
: 선진국의 대부분
사용중

스틸 코드는 직경 5.5mm의 고급 선재를 얇은 선으로 가공한 후, 고무접착이 용이하도록 고속 연선했는 제품으로, 우리나라에서는 1970년 후반부터 스틸 코드가 적용된 타이어가 생산되기 시작했다. 2010년 초 국내를 기준으로, 승용차의 99%와 상용차의 50-60%가 스틸 타이어 코드를 사용하고 있다.

스틸코드는
섬유와 보완재!
& 신흥국 중심
수요 증가

스틸 코드는 섬유 타이어 코드 (PET, 나일론, 비드와이어 타이어 코드)와 보완재 관계에 있는 것으로, 섬유 타이어 코드의 내구성을 높이기 위해 함께 사용되는 경우가 많다. 스틸 코드가 적용된 자동차 타이어는 승차감이 좋고, 수명이 오래가며, 장기 고속 주행이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 스틸 코드 수요는 개발도상국을 중심으로 가파르게 증가하고 있으며, 업계는 스틸 코드 수요가 0년까지 연간 9.1%씩 증가해 500만톤을 초과할 것으로 보고있다.

스틸 코드와 섬유 타이어 코드, PET 타이어 코드의 가장 큰 차이점은 바로 Value Chain에 있다. 섬유 타이어 코드와 달리 스틸 코드의 주요 원재료는 철강 업체로부터 공급받는 Wire rod(연강 선재)이기 때문이다. Wire rod는 철광석으로부터 생산되는 제품이다.

스틸코드 벨류체인
동사의 원재료
= Wire Rod

철광석 --> Wire Rod (연강선재) --> Steel T/C (스틸 코드) --> 타이어
PHP (철강업체) ---> 타이어 코드 제조업체 --> 타이어 제조업체

4.2. 비용 절감: 베트남으로 생산설비 이전

수익성 개선의
첫번째 신포탄
: 생산설비의
베트남 이전!

동사는 2018년 말 수익성 개선을 위해 국내 및 중국의 스틸 코드 설비를 베트남으로 이전하였다. 국내의 경우 스틸 코드 설비 6만톤 중에 5만톤을 베트남으로 이전하였으며, 향후 전체 스틸 코드 생산능력의 3/4를 전력비가 저렴한 베트남에서 영위하고자 한다. 동사의 이러한 선택은 저렴한 인건비, 전력비를 통한 비용 절감 노력에 해당한다. .

1) 베트남의 저렴한
인건비
: 10%의 원가개선이
가능

베트남의 인건비는 한국의 5분의 1 수준에 불과하다. 사실 이는 모든 근로자를 최저임금

으로 고용했을 때의 경우이며, 실제 베트남으로 이전한 기업들의 전체 인건비를 보면 베트남의 인건비는 한국의 10분의 1 수준이다. 해외 경쟁사의 타이어 코드 원가 중 인건비가 차지하는 비중은 15%에 해당함을 고려할 경우, 대략 10%의 원가 개선이 가능할 것으로 보인다. (기타 원가가 동일하다고 가정할 경우)

실제로 중국 내 인건비 상승에 따라, 인건비가 저렴하고 최저임금의 상승폭이 크지 않은 (점차 줄어 들고 있는) 베트남이 '제 2 세계 공장' 중 하나로 주목받고 있으며, 베트남향 외국인 직접투자(FDI)는 2018년 기준 중국을 넘어서기에 이르렀다.

그림 4-3 한국의 베트남 및 중국향 해외직접투자액 추이

(단위: 달러, 2018 상반기 기준)



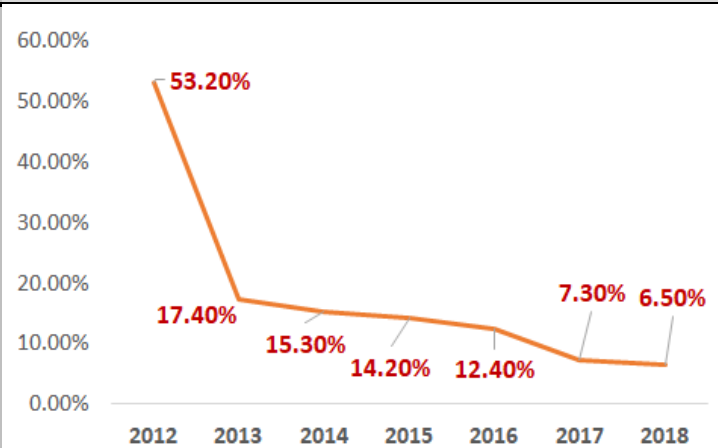
출처: 한국수출입은행

그림 4-4. 한국과 베트남 임금 비교

중소 섬유기업 D업체의 한국·베트남 공장 1인 임금 비교	
한국 포천 공장	베트남 평남성 공장
근로자 95명 (40명이 최저임금)	근로자 300명
월 급여 240만원	월 급여 28만원 (250달러)
*한국은 최저임금, 베트남은 평균임금 기준. 시간외 수당, 4대보험, 퇴직금, 기타 경비 포함	
자료: D사	

출처: 언론자료

그림 4-5. 베트남 평균 최저임금 인상률 추이 (단위: %)



출처: KOTRA 하노이 무역관 종합, SMIC 4팀

2) 베트남의 낮은 전력비
: 기존 전력비에 비해 70% 절감!

또한 국내의 스틸 코드 설비는 전력비로 인해 높은 영업이익률을 유지하지 못하고 있었다. 하지만 베트남으로의 이전은 값싼 가격에 전력을 공급받을 수 있음을 의미한다. 이에 따라 기존 전력비에 비해 70-80% 가까이 절감효과를 누릴 수 있다. 실제로 MoIT에 따르면 국가의 전기 가격은 7.4센트였으나, 인도와 중국의 전력 가격은 8센트, 라오스는 9센트, 캄보디아는 11센트였다. 여기에 베트남은 외국자본을 끌어들이기 위해, 외국계 기업에 대한 법인세 4년 면제, 9년 50% 감세라는 세금 혜택도 제공하고 있으며, 이는 추가

적인 원가절감으로 이어질 수 있는 부분이다.

그림 4-6 베트남과 기타 국가들 간 전력비 비교 - 베트남 전력비/ 기타 국가 전력비 (2019년 3월 기준)



출처: MoIT

4.3. 스프레드 개선: 주요 원재료인 Wire rod의 가격 하락

수익성 개선의
두번째 신호탄
: Wire rod의
가격 하락

종합 타이어코드 브랜드화 전략에 따라, 동사의 스틸 코드에 대한 수요가 견조한 상태에서 (Q 견조), 주요 원재료인 Wire rod의 가격이 점차적으로 하락함에 따라 (C 하락), 스틸 코드에 대한 스프레드는 개선될 가능성이 높다. (P-C 스프레드 개선)

4.3.1. C 하락: Wire Rod 가격 하락

1) 철광석, 5년만에 톤당 100달러를 돌파 → 지금이 고점일 것!

Wire rod를
만들기 위해 필요
한 철광석 가격은
고점!

Wire Rod의 원재료인 철광석 가격은 최근 고점을 계속 경신하며, 지속적으로 상승하는 모습을 보였다. 주요 생산국인 호주의 자연재해 및 브라질의 광산댐 붕괴로 인해 철광석 공급이 감소하였다. 반면 중국이 경기부양 목적으로 환경규제를 완화하자 철강 생산량이 급증하였고, 이는 철광에 대한 수요 증가로 이어졌다. 또한 환율 상승으로 철광석의 국내 가격은 더욱 가파르게 상승하였다.

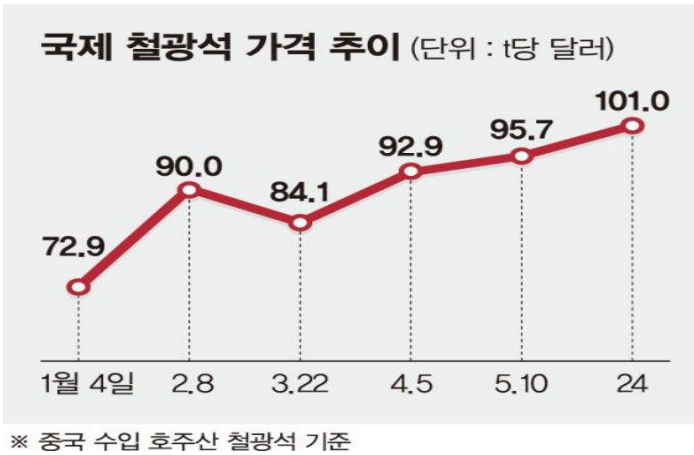
그렇다면 앞으로 철광석 가격은 어떻게 움직일 것인가?

앞으로 철광석 가
격 하락할 요인이
많다!

이를 살펴보기 위해 과거 철광석 가격의 상승이, 특히 2019년 30% 가까이 상승한 이유가 자연재해로 인한 공급 감소, 중국발 수요증가에 있다는데 주목할 필요가 있다. 자연재해는 예측이 불가능한 영역이지만, 올해와 같이 주요 철광석 수출국인 브라질과 호주에서 추가적인 공급 감소가 발생한다고 보기 어렵다. 뿐만 아니라 미중 무역분쟁 심화로 인해, 중국의 경제 성장을 둔화가 예상되고, 이는 철광석에 대한 수요를 끌어내리는 요인으로 작용할 수 있다. 마지막으로 중국의 대련선물 거래소는 철광석 주요 선물계약에 대

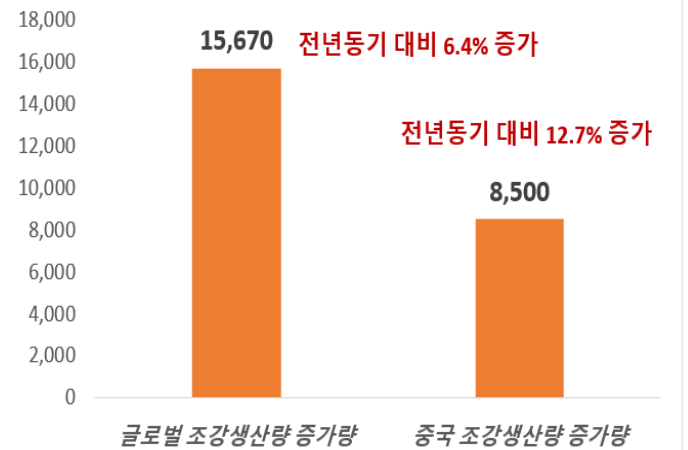
한 거래 수수료 인상을 발표했는데, 이는 과도한 철광석 가격 상승을 규제하겠다는 중국 정부의 의도로 볼 수 있다. 이렇듯 철광석 가격이 하락할 요인이 존재하고 있으며, 5년 만에 최고 가격이라는 측면을 고려할 때, 3분기에 다다를수록 고점을 찍고 하락할 가능성이 보다 높을 것으로 전망한다.

그림 4-7. 철광석 가격 추이- 2019년 (단위: \$/ton)



출처: 언론자료

그림 4-8. 글로벌, 중국 조강생산량 증가량 (단위: 만톤)



출처: 언론자료, SMIC 4팀 (2019년 4분기 기준)

2) 반면 Wire rod 가격은 하락!?

철광석 가격은 상승하는데,
Wire rod 가격은 하락하였다!
=> 원가 전가 XX

하지만 철광석으로 만드는 Wire rod 가격은 2018년 말부터 최근까지 오히려 하락하는 모습을 보였다. Wire rod를 생산하기 위해 필요한 철광석 가격이 오르는데, Wire Rod 가격은 오르지 않는다는 것은, Wire rod를 생산하는 철강 업체가 원재료 가격 상승을 전가할 수 없는 상황임을 의미한다

그림 4-9. 주요 원재료 가격 변동폭 비교

(단위: \$/kg, \$/톤, %)

(단위 : \$/kg, \$/톤)	제1기 (2018년 6~12월)	제2기 1분기 (2019년 1~3월)	가격 변동폭 (최저기준)
PET Chip	1.11\$/kg ~ 1.23\$/kg	1.03\$/kg ~ 1.10\$/kg	-7%
Wire Rod	670\$/톤 ~ 860\$/톤	610\$/톤 ~ 850\$/톤	-10%
PTMG	2,150\$/톤 ~ 2,550\$/톤	2,050\$/톤 ~ 2,350\$/톤	-5%
MDI	2,500\$/톤 ~ 3,400\$/톤	2,200\$/톤 ~ 2,750\$/톤	-14%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

철강 업체들이
Wire rod 가격에
원가 상승을
전가하기 어려운
이유: 2가지
=> 앞으로도
약보합세 예상

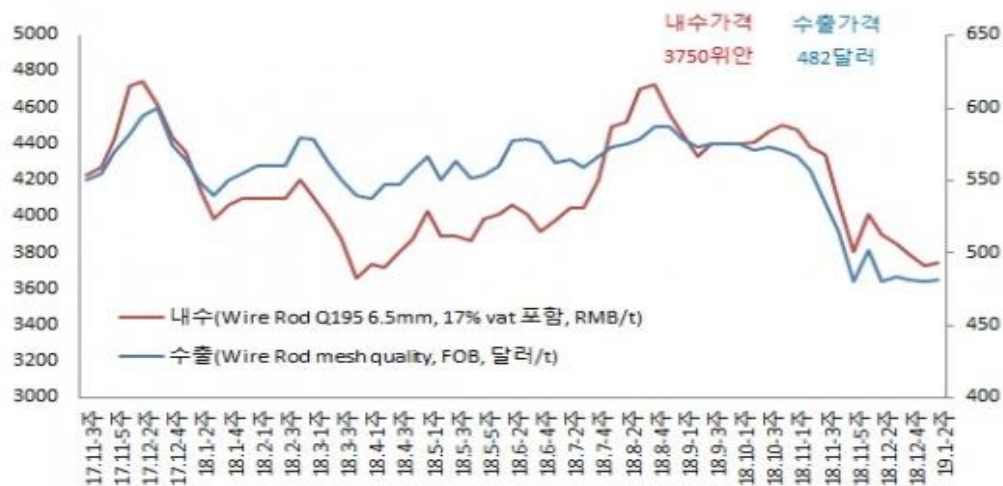
철강 업체가 철광석 가격 상승을, Wire Rod를 수요 하는 동사에게 전가하지 못하는 이유는 다음과 같으며, 이러한 Wire Rod 가격 하락은 당분간 이어질 것으로 보인다.

첫 번째로, 국내 건설경기 업황 둔화에 따라 Wire Rod(연강선재)에 대한 수요가 감소하고 있기 때문이다. Wire Rod는 주로 와이어메쉬, 철선 등 건축에 사용되며, 건설경기 둔화로 해당 화학제품에 대한 수요가 감소하면서 가격 경쟁이 심화되고 있다. 건설경기는 최고점을 찍고 하강기에 접어든 국면이기 때문에 업황에 대한 우려는 지속될 것으로 보인다. 따라서 Wire Rod에 대한 수요는 지속적으로 감소할 것이고, 이는 동사 입장에서 원재료 가격이 하락함을 의미한다.

두 번째로, 무역분쟁 심화에 따른 중국 철강업체의 한국 수출이 가속화되고 있다. 국내 수요가 감소하고 있는 실정인데, 중국발 선재 공급이 늘어남에 따라 가격 경쟁이 더욱 심화되는 것이다. 반대로 철강제품에 대한 중국 내 자립 증가 및 관세 부과 이슈로 인해 국내 철강업체들의 대중국 수출이 어려워지고 있다. 따라서 국내 철강업체들, 선재 외 다른 철강 제품 역시 수익성이 악화되고 있으며, 철강업체 입장에서는 마진을 적게 남기거나, 원가로 인한 손해를 일부만 전가할 수 있는 상황이 지속될 것으로 보인다.

그림 4-10. 중국 상해 선재(Wire Rod) 내수 및 수출 가격

(단위: RMB/t, \$/톤)



출처: 글로벌이코노믹 스틸프라이스 철강가격 DB

4.3.2. Q 유지: 동사의 전략이 통했다!

앞서 밝힌 바와 같이, 스틸 코드는 섬유 타이어코드의 보완재이자, 선진국에서는 승용차 타이어의 99%에 장착되고 있을 정도로, 대부분의 타이어에 장착되고 있는 제품이다. 이에 따라 선진국에서는 스틸 코드에 대한 수요 증가가 다소 둔화되고 있으며, 타이어 수요가 증가하는 신흥국 중심으로 스틸 코드에 대한 수요가 증가하고 있다. 업계는 스틸

코드 수요가 0년까지 연간 9.1%씩 증가해 500만톤을 초과할 것으로 보고있다.

**동사의 패키지
전략 통했다!**

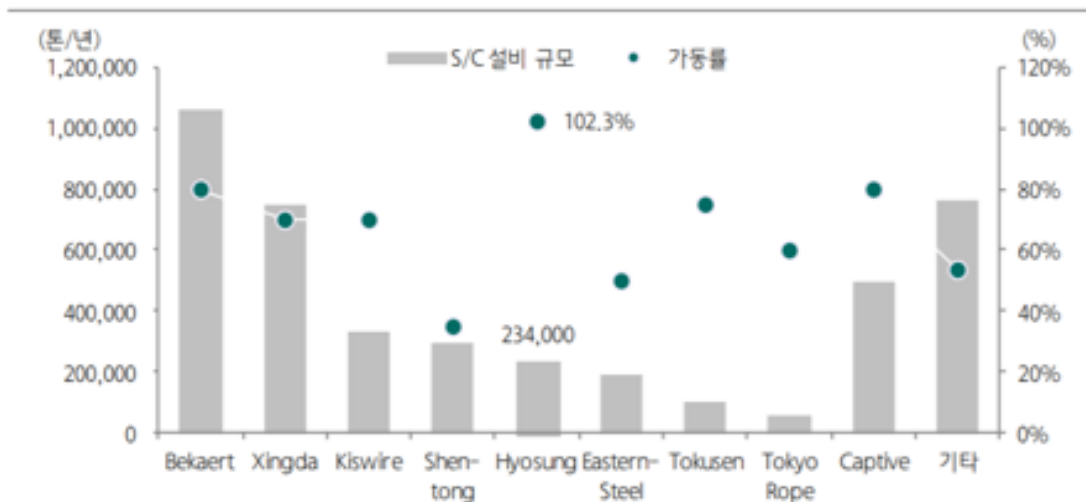
스틸 코드에 대한 수요가 증가하는 것은 맞지만, 신흥국을 중심으로 발생한다는 점에서 섬유 타이어코드(PET 타이어코드)에 비해 증가 속도가 빠르지 않다. 신흥국의 경제 성장 둔화가 수요 둔화로 이어질 수 있는 시장에서, 동사는 타이어코드를 종합적으로 판매하는 전략을 활용해 동사의 파이(Q)를 굳건히 유지하고 있다.

**고객사 입장에서
동사를 사용할
유인 UP
: 가동률 UP**

동사는 4가지의 타이어 코드를 만들 수 있는 유일한 종합 타이어 업체이다. **동사 입장에서는 글로벌 점유율 1위인 PET 타이어코드를 판매할 때, 스틸 코드를 함께 패키지로 판매할 수 있다.** 고객사 입장에서 동사를 선택할 인센티브가 존재하는데, 같은 가격이면 검증 및 계약 절차를 줄이기 위해 타이어코드를 한번에 공급받고자 할 것이고, 경쟁사가 낮은 가격을 제시하더라도 확보된 고객사를 바탕으로 유연하게 대응할 수 있기 때문이다. 실제로 글로벌 Peer들과 동사의 가동률은 눈에 띄게 차이가 나며, 동사만이 100%가 약간 넘는 가동률을 보이고 있다. 즉, Q가 다소 불안정할 수 있는 스틸 코드 시장에서, **종합 타이어 업체로서의 이점을 활용한 동사의 전략이 통한 것이다.** 100%에 가까운 가동률은 앞으로도 공급 및 판가 측면의 큰 이슈가 없다면, 큰 변동없이 유지될 것이다.

그림 4-11. 글로벌 스틸 코드 설비 규모 및 가동률

(2018년 기준, 단위:톤/년)



출처: 하나금융투자

4.3.3. 결론, Spread 개선: 스틸 코드의 OPM 증가 가능성!

앞서 판가와 공급 측면의 큰 이슈가 없으면, 동사의 Q와 P가 유지될 수 있다고 보았다. 그렇다면 마지막으로 이슈가 발생하지 않으리란 보장이 있는지 살펴볼 필요가 있다.

2015년부터 2017년까지 중국 업체들이 시장에 대량으로 진입함에 따라, 스틸 코드가 과

최소 1-2년간,
2015-17년과 같은
대규모 증설은
어려울 것!

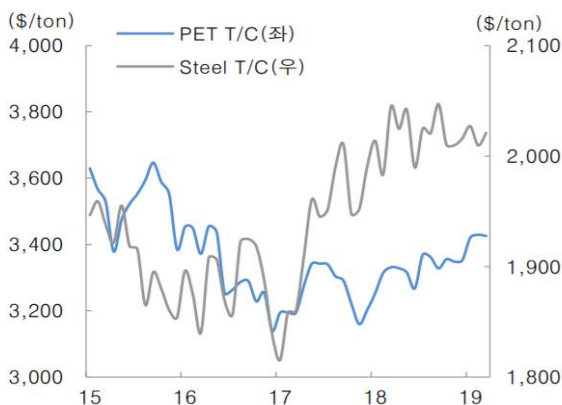
잉 공급되었다. 이에 따라 스틸 코드 가격은 하락하였고, 동사의 스틸코드 수익성 역시 훼손되었다. 중국의 자동차 수요와 기간시설 확충 정책에 따라 변동성이 있겠지만, 최소 1-2년간 과거와 같은 중국발 대규모 증설은 나타나기 어렵다.

스틸코드
가격의 상향
안정화 추세
+ 동사의
차별화된 경쟁력
확보 노력

먼저 실제로 2018년 이후 중국에서 대규모 증설이 나타나지 않고 있으며, 이에 따라 스틸 코드 가격 역시 상향 안정화된 추세를 보이고 있다. 가동률을 보았을 때도 추가적인 증설보다는 가동률을 높이는 방향으로 진행할 것임을 알 수 있다. 또한 2015-2017년 당시 무리한 사업 확장과 수요 수축으로 파산한 중국 업체들이 많다는 점도, 쉽게 스틸 코드 시장에 진입하지 못함을 반증한다.

하지만 그럼에도 불구하고 중국 업체들의 가동률 증대가 발생한다면, 동사의 스틸 코드 가격 인하 압박으로 작용할 것이다. 동사는 이러한 중국의 저가수주를 방어하기 위해, 포스텍과 공동연구를 진행하여 품질 및 기술력을 높이고자 하고 있다. 또한 앞서 말한 동사의 종합 브랜드화 전략을 통해, 중국 업체들과 차별화되기 위해 노력하고 있다.

그림 4-12. 제품 가격 추이 (시장 전체, 단위: \$/ton)



출처: KITA, 대신증권

그림 4-13. 효성-포스텍 산학협력 체결



출처: 언론자료

스틸 코드

앞선 논리를 소결하면 다음과 같다.

1) 베트남으로
생산설비 이전
2) 원재료 가격 하
락
➔ 수익성 개선 진
행 중! 애물단지X

1) 베트남으로의 생산설비 이전과 함께, 2) 원재료 (Wire Rod) 가격 하락에 따라 스프레드 및 수익성 개선이 발생할 수 있다. 추가적으로 철광석 가격도 하락한다면 더 큰 메리트를 볼 수 있을 것이다. 또한 이전만큼의 중국발 대량 증설이 발생할 것이라고 보기 어려우며, 비록 중국의 가동률이 올라가더라도 종합 브랜드, 차별화 전략을 통해 마진 훼손을 최소화하고자 하고 있다.

5. Issue & Risk

5.1. Issue 1: 미래 먹거리, 탄소섬유와 아라미드

탄소섬유와 아라미드는 동사 매출에서 차지하는 비중이 약 1%에 불과하지만, 전방산업의 성장성이 부각되는 소재이다.

5.1.1. 탄소섬유

탄소섬유란 ACN(아크릴로니트릴)을 원재료로 하는 아크릴섬유를 재처리하여 만들어지는 고강도/고탄성 소재를 말한다. 탄소섬유 시장은 2025년까지 연평균 13%이상 성장할 것으로 전망되는데 이는 **전방산업인 수소차 및 전선심재 산업의 탄소섬유 수요가 급성장할 것으로 예상**되기 때문이다. 전선심재의 경우 신흥국의 신규 전력망 설치확대로 인해 수요가 증가하고 있으며, 수소차 역시 고압용기 시장의 확대로 그 수요가 증가하는 추세이다.

그림 05-1. 효성첨단소재 탄소섬유 탄섬(Tansome)



출처: 효성첨단소재

그림 05-2. 수소차 고압용기



출처: 효성첨단소재

이러한 성장기대감은 실제로 실현가능성을 높이고 있는데, 동사는 **2018년 하반기 외부 업체와 탄소섬유 장기 공급계약을 맺고 2020년초에 완공예정인 탄소섬유 플랜트의 증설을 발표**하였다. 이를 통해 기존 2천톤의 탄소섬유 생산능력을 4천톤으로 2배 확대할 계획이다.

그림 05-3. 탄소섬유 설비 증설 계획

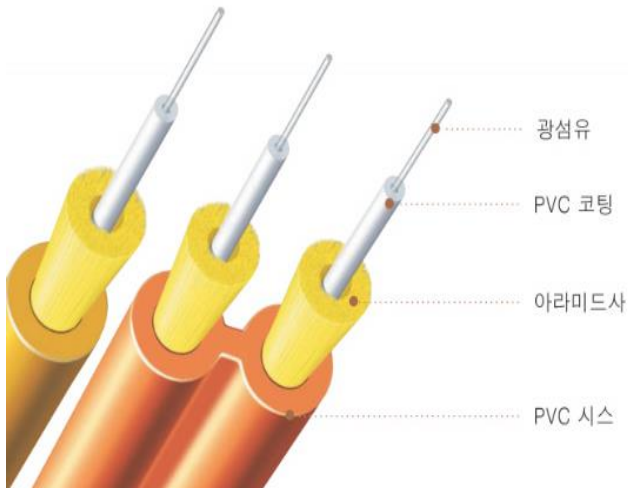
구분	투자금액	투자기간		투자대상	비고
		시작일	종료일		
시설증설	468	2019-02-11	2020-02-11	전주공장 탄소섬유 생산라인 증설	-

출처: 동사 사업보고서

5.1.2. 아라미드

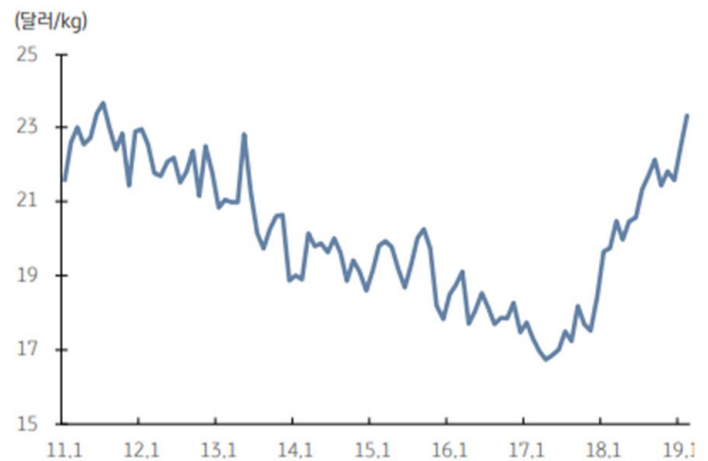
아라미드는 주로 방화복이나 방탄복, 광케이블 등에 사용되며, 고 인장강도, 고 내열성을 지닌 특수섬유이다. 철 보다 인장강도가 5배 강하며, 나일론과 비하여도 강도는 3배, 분해온도는 250도 더 높다. 이러한 특성 때문에 최근 5G 광케이블 소재로도 사용되는 추세이다. 동사의 아라미드 생산설비 규모는 1,250톤이며, 이는 글로벌 메이저 사업자인 듀폰과 테이진 생산능력의 약 5% 수준이다. 현재 적자를 보고 있는 사업부문이지만 아라미드 판가가 개선추이를 보임에 따라 향후 흑자 전환이 전망된다.

그림 05-4. 광케이블 내부 아라미드



출처: Ko Machine

그림 05-5. 아라미드 수출가격 추이



출처: KITA, KB증권

5.2. Risk: 오너 리스크와 부채비율

효성의 분할 과정에서 효성이 부채를 분할 회사들에 적절히 분배한 뒤 관계기업으로 인식함으로써, 지주사는 분할 이전 276.23%의 부채비율을 137.14%까지 낮추는 데 성공했다. 반면 이로 인해 동사는 분할 과정에서부터 443.91%의 부채비율을 갖게 되었다. 이는 선제적인 투자가 중요하기 때문에 부채비율이 높은 편인 경쟁자 기업에 비해서도 매우 높다.

동사의 기업집단 오너인 조석래 명예회장은 2014년 분식회계, 탈세, 횡령 및 배임 등의 혐의로, 조현준 회장 또한 횡령의 혐의로 재판 중에 있으며 대법원 판결을 남겨 두고 있다. 이러한 경영진들의 심각한 도덕적 해이, 오너 리스크에 의해 동사의 기업 가치가 훼손되고 있다.

그러나, 최근 들어 연기금이 기업의 의사결정에 개입할 수 있도록 해 주주로서의 감시 기능을 활성화하는 스튜어드십 코드 논의가 활발히 이루어지고 있다. 현재 국민연금(11.94%), KB자산운용(11.21%)이 효성첨단소재의 주식을 상당 부분 보유하고 있으므로, 동사의 오너에 대한 감시가 이루어지고 오너 리스크가 다소 완화될 것임을 기대할 수 있다. 실제로 KB자산운용은 최근 컴투스, 인션이엔티, 효성티앤씨 등에 주주서한을 보내며 적극적으로 주주 가치 환원에 대한 요구를 하고 있다.

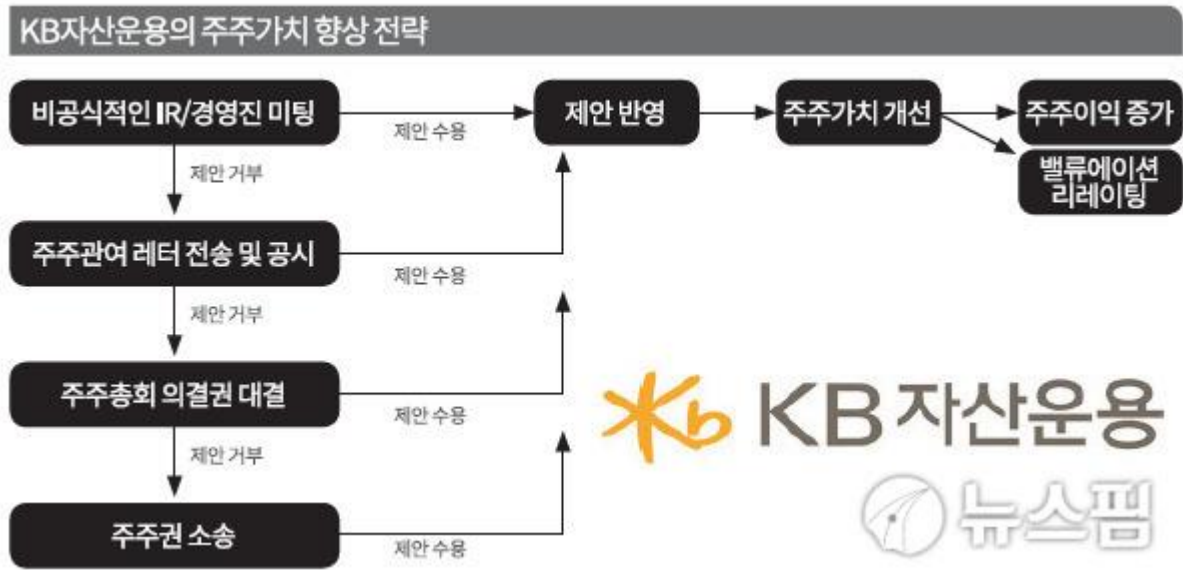
연기금 측면에서는 동사가 현재 비정상적인 재무구조를 갖고 있어, 이자비용이 과도하게 높아 수익성을 가린다는 점, 오너의 부정행위가 잦아 투명한 경영에 대한 우려가 동사에 대한 기대감을 약화시킨다는 점을 들어 적극적으로 기업 경영에 관여할 유인이 충분하다.

그림 5-6. 오너 일가 주요 혐의

혐의		검찰 기소 액수	법원 인정 액수
조석래 회장	차명계좌·페이퍼컴퍼니 등 활용 조세 포탈	1506억원	1358억1000만원
	해외법인 횡령	689억원	불인정
	해외법인 배임	239억9000만원	불인정
조현준 사장	법인카드 개인 사용	16억원	전액 인정
	페이퍼컴퍼니 활용 증여세 포탈	69억원	불인정

출처: 언론 보도

그림 5-7. 행동주의 기금의 주주가치 향상 전략



출처: 언론 보도

6. Valuation

6.0. 매출액 및 영업이익

타이어보강재 부문은 아래와 같은 논리에 따라 추정하였다.

세부 매출이 공시되지 않아, 기존의 매출 비율을 곱해 세부 매출을 추정했고 PET 타이어 코드를 제외하고는 가동률이 100%에 달한다는 점을 들어 매출이 19년 1분기 수준을 유지할 것으로 보았다. 단, 4분기는 고객사가 재고조정 과정에 있을 시점이므로 매출액도 줄어들 것으로 가정했다.

PET 타이어 매출의 경우 CAPA의 약 5%가량이 증설되었음을 바탕으로 충분한 생산여력이 있다고 가정하고, 보고서의 논리에 따라 신흥국 고객사를 확보하여 지속적으로 Q가 증가한다고 가정했다. 19년 1분기의 매출 증가는 CAPA 증가에 의한 것으로 판단하고, 이후 4분기를 제외하고는 18년 2분기의 1.3% 수준의 성장률을 가정했다.

또한 사업부별 판관비가 공개되지 않아 추정이 어려운 관계로 사업부별 OPM을 기준으로 영업이익을 추정했다. 19년도의 경우 PX 가격의 지속적인 하락할 것이며, 제품 가격 하락은 원가 하락보다 폭이 작으므로 19년 1분기의 OPM 8.8%에 매분기 10%를 할증했다.

2020년에도 PX 가격 하락은 이어질 것으로 보이지만, 계속되는 원가 하락으로 인해 스프레드가 개선되면서 고객사의 가격 하락 압박이 작용할 수 있다고 판단하고 2019년 추정 OPM의 평균인 10.2%를 가정했다.

(단위: 억원)	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19E	3Q19E	4Q19E	1Q20E	2Q20E	3Q20E	4Q20E	2018	2019E	2020E
타이어보강재 매출액	4,471	4,532	4,523	4,439	4,723	4,763	4,803	4,714	4,844	4,886	4,928	4,836	17,965	19,003	19,494
PET T/C	2,683	2,719	2,714	2,663	2,923	2,963	3,003	2,948	3,044	3,086	3,128	3,070	10,779	11,837	12,328
그 외	1,788	1,813	1,809	1,776	1,800	1,800	1,800	1,767	1,800	1,800	1,800	1,767	7,186	7,167	7,167
OPM(%)	7.9%	6.4%	5.4%	1.6%	8.8%	9.7%	10.6%	11.7%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	4.46%	10.21%	10.21%
타이어보강재 영업이익	353	290	244	71	416	461	511	552	495	499	503	494	801	1,940	1,990

기타사업부문은 Appendix에서 추정한다.

(단위: 억원)	2018	2019F	2020F
스판덱스 매출	3390	3559.5	3738
스판덱스 영업이익	240	252	265
OPM	7.08%	7.08%	7.08%

(단위: 억원)	2018	2019F	2020F
산업용재 매출	8670	8670	8670
산업용재 영업이익	140	142	145
OPM	1.6%	1.76%	1.76%

6.2. 판관비 및 영업외손익 추정

동사의 매출액 대비 판관비율이 5.9%~6.9% 수준에서 형성되고 있어, 평균 판관비율인 6.4%를 적용하여 판관비를 추정했다. 이를 바탕으로 앞서 구한 영업이익에서 판관비를 제외한 값을 매출총이익으로 추정하였다. 기타수익과 기타비용은 대부분 0으로 추정하거나, 18년 하반기 수치를 온기 반영해서 추정하였다.

영업외손익 중에서도 이자비용의 경우, 동사의 높은 부채비율을 감안하여 별도로 추정해 주었다. 차입금 추이는 동사의 2년 간 CAPEX 계획을 참고하였다. 2020년까지 예정되어 있는 동사의 신규투자계획에 따르면, 1) 에어백 원사 생산설비 증설 145억원, 2) 전주공장 탄소섬유 증설 468억원, 3)2020년 베트남 제2부지 신규투자 1700억원으로 총 약 2350억 정도의 신규투자가 예정되어 있다. 신규투자 외에 기존 라인 유지보수를 위한 투자의 경우, 연간 감가상각비만큼의 비용이 발생한다고 가정하면 예상 CAPEX는 다음 그림과 같다. 연간 감가상각비는 연간 매출의 5.24% (올 1분기의 비율 flat 적용)를 가정하였다.

(단위:십억원)	향후투자액	1Q19	2Q19E	3Q19E	4Q19E	1Q20E	2Q20E	2H18	2019E	2020E
신규투자계획										
1)에어백 생산설비 증설	15		5	5	5	-	-			
2)전주공장 탄소섬유	47		12	12	12	12	-			
3)베트남 제2부지 신규투자	170		43	43	43	43	-			
신규투자 CAPEX			59	59	59	54	-		177	54
감가상각비 (유지보수 CAPEX)		42	42	42	42	42	42	106	164	167
총 CAPEX								107	341	221

매출액의 5% 가정
562 2년간 총 CAPEX

이렇게 추정한 CAPEX에 따르면, 동사는 19년, 20년 2년 간 약 5600억 정도의 CAPEX를 지출할 것으로 예상된다. 현재 동사가 보유하고 있는 현금 약 800억에 연간 영업현금흐름을 1600억 정도로 가정하면, 차입금은 총 3200억이 필요하므로, 1600억 원씩 두 해에 걸쳐 차입금이 증가한다고 가정하였다. 그에 따른 이자비용은 다음과 같다.

이자비용 추정

(단위:백만원)	2Q18	3Q18	2H18	1Q19	2019E	2020E
단기차입금		1,007,085	1,088,357	1,113,394	1,273,394	1,433,394
장기차입금		608,379	553,077	554,930	554,930	554,930
차입금 총계	1,806,942	1,615,464	1,641,434	1,668,324	1,828,324	1,988,324
평균이자율		0.93%	1.24%	0.91%	3.64%	3.64%
이자비용		14,988	20,320	15,161	66,460	72,276

금융손익과 영업외손익은 다음과 같다. 대부분의 항목들은 1분기 수치를 온기 반영해서 추정하였다.

금융손익

(단위:백만원)	3Q18	4Q18	2H18	1Q19	2019E	2020E
금융수익 :						
이자수익	181	355	536	53	212	212
외환차익	5,018	8,816	13,834	2,749	10,996	10,996
외화환산이익	1,202	5,152	6,354	4,712	18,848	18,848
파생상품거래이익	275	302	577	4	775	775
파생상품평가이익	-295	413	118	1,802	2,560	2,560
금융수익 계 :	6,381	15,038	21,419	9,320	33,391	33,391
금융비용 :						
이자비용	14,988	20,320	35,308	15,161	66,460	72,276
외환차손	6,491	8,171	14,662	3,531	14,124	14,124
외화환산손실	9,865	16,808	26,673	2,833	11,332	11,332
파생상품거래손실	-	-	41	-	0	0
파생상품평가손실	312	0	312	-	0	0
Nego수수료	1,073	1,714	2,787	1,362	5,448	5,448
매출채권처분손실	16	264	280	10	0	0
금융비용 계 :	32,745	47,318	80,063	22,897	97,364	103,180
순금융수익(비용)	-26,364	-32,280	-58,644	-13,577	-63,973	-69,789

기타영업외손익

(단위:백만원)	2H18	2019E	2020E
기타수익			
임대료수익	1,013	2,026	2,026 18년 하반기 온기반영
유형자산처분이익	1,742	0	0 합리적 추정이 어려워 0으로 추정
무형자산처분이익	63	0	0 합리적 추정이 어려워 0으로 추정
유형자산손상차손환입	1	0	0 합리적 추정이 어려워 0으로 추정
무형자산손상차손환입	90	0	0 합리적 추정이 어려워 0으로 추정
잡이익	10,922	21,844	21,844
정부보조금수익	71	142	142 18년 하반기 온기반영
기타수익 계	13,902	24,012	24,012
기타비용			
유형자산처분손실	177	0	0 합리적 추정이 어려워 0으로 추정
유형자산손상차손	8,995	0	0 '18 청도 스틸코드 공장 구조조정에 따른 일시적 비용 90억
무형자산처분손실	37	0	0 합리적 추정이 어려워 0으로 추정
잡손실	15,132	30,264	30,264 18년 하반기 온기반영
기부금	251	502	502 18년 하반기 온기반영
기타의대손상각비	251	502	502 18년 하반기 온기반영
기타비용 계	24,843	31,268	31,268
순기타수익(비용)	-10,941	-7,256	-7,256

6.3. Earning Table

(단위:십억원)	2014	2015	2016	2017	3Q18	2H18	2018	1Q19	2019E	2020E
매출액	2518	2653	2732	2862	760	1,767	3,003	802	3,123	3,190
타이어보강재					452		1,797	472	1,900	1,949
PET T/C					271		1,078	292	1,184	1,233
그 외 T/C					181		719	180	717	717
기타							1,206	329	1,223	1,241
스판덱스							339		356	374
산업용원사							867		867	867
매출원가	2129	2151	2200	2409	679	1,585		700	2,690	2,746
매출총이익	389	502	532	453	81	183		102	433	444
GPM(%)	15.4%	18.9%	19.5%	15.8%	10.7%			12.7%	13.87%	13.92%
판매비와관리비	220	239	250	239	42	101		40	170	174
연구개발비	28	27	25	26	7	17		7	30	31
영업이익(손실)	141	236	257	188	32	64	134	55	233	240
OPM(%)	5.60%	8.90%	9.41%	6.57%	4.20%	3.63%	4.46%	6.81%	7.47%	7.52%
타이어보강재					24		96	42	194	199
OPM(%)					5.4%		5.34%	8.8%	10.21%	10.21%
기타							38	13	39	41
스판덱스							24		25.2	26.5
OPM(%)							7.08%		7.08%	7.09%
산업용원사							14		14.2	14.5
OPM(%)							1.61%		1.64%	1.67%
기타수익					5	14		4	24	24
기타비용					3	25		3	7	7
금융수익					6	21		9	33	33
금융비용					33	80		23	98	105
법인세비용차감전순이익(손실)					7	-5		42	185	186
유효법인세율					63%	-336%		30%	30%	30%
법인세비용					4	18		13	56	56
당기순이익(손실)	54	132	119	89	3	-24		29	130	130

6.4. BPS 추정

동사는 2020년까지 예정되어 있는 증설과, 높은 부채비율을 감안할 때 배당지급여력이 아직은 없는 것으로 보인다. 물론 2020년에 베트남 팜남 제2부지가 완공된 이후에는, 우호적인 업황 속에서 창출된 영업현금흐름을 바탕으로 차입금을 상환하거나 배당을 증가시킬 여지가 있다. 효성티앤씨 역시 부채비율이 544%로 매우 높지만, 동사와 달리 2018년에 흑자를 기록하여 주당 1,000원 (배당수익률 0.54%)의 배당금을 지급한 바 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 동사의 자본변동표를 보면, 동사가 74%의 지분을 보유한 Hyosung Vietnam Co., Ltd.를 통해 효성 지주사에 173억 가량의 배당금이 지급되었음을 알 수 있다. 별도재무제표 기준으로 동사가 Hyosung Vietnam Co. 로부터 수령한 배당금이 433억 이므로, Hyosung Vietnam Co. 의 총 배당액은 607억으로 예상되며 그에 대한 효성의 지분율인 28.6%에 해당하는 173억이 효성에 배당금으로 지급된 것이다. 즉, 효성 지주사의 입장에서는 동사를 거치지 않고, 손자회사인 Hyosung Vietnam Co.를 통해 우회적으로 배당을 받은 것임을 알 수 있다. 이 방법을 통해서라면, 동사는 일반 주주들에게 배당금을

유출하지 않고도 효성에 배당금을 지급할 수 있다. 따라서 향후에도 효성 주식사의 배당이 동사를 통해 이루어지지 않을 가능성이 있기에, 배당금은 없다고 가정하였다.

(단위:십억원)	2018	1Q19	2019E	2020E
기초자본(지배지분)	413	386	422	552
당기순이익(지배지분)	-26	23	130	130
기타포괄손익 및 외 자본변동				
해외사업환산손익	1	13	0	0
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0
배당금			0	0
자기주식취득	-2	0	0	0
자기주식처분	0	0	0	0
자기주식소각	0	0	0	0
기타거래			0	0
기말자본	386	422	552	681
기중평균자본	400	404	487	617
ROE(%)	-6.6%	5.7%	26.7%	21.1%

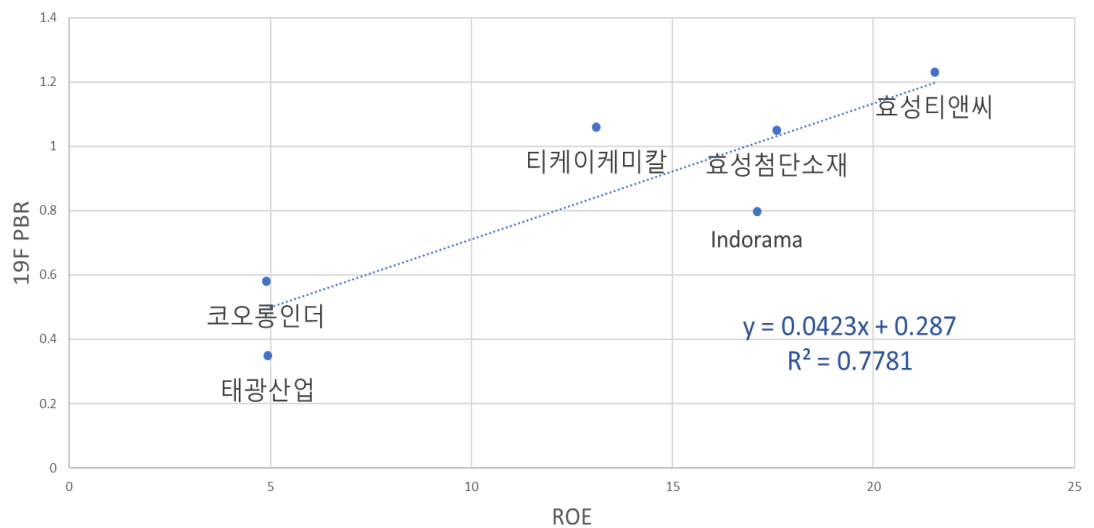
합리적 추정치 불가능하여 0
합리적 추정치 불가능하여 0
합리적 추정치 불가능하여 0
합리적 추정치 불가능하여 0
합리적 추정치 불가능하여 0

6.5. PBR Valuation

동사가 속한 화학 산업은 자산 가치가 중요한 자본집약적 장치 산업으로서, PBR Method를 활용하는 것이 적절하다고 판단했다. Historical PBR 이 아닌 Peer PBR을 활용한 것은, 동사가 분할 상장된지 1년도 되지 않아 Historical PBR 추이를 살펴보기 어렵다고 판단했기 때문이다. PET T/C 산업은 소수의 업체들이 과점하는 시장으로서, 해당 산업에 속한 peer들은 전방사의 견조한 수요량과 PET Chip 가격의 구조적인 하락으로 인한 수익성 개선에 관한 기대감을 공통적으로 받을 것이다. 따라서 업황을 공유하는 peer들의 PBR을 참고하는 것이 바람직하다고 판단했다.

20F Target PBR Multiple은 화학섬유 체인에 속해 있는 국내 및 해외 peer 업체들의 ROE와 19F PBR의 선형식을 도출하여 구하였다. 그 중에서 태국 업체 Indorama의 20F PBR Multiple은 1.62인데, 이를 MCSI index로 할인한 값인 0.8x을 사용했다. Indorama는 꾸준한 M&A를 통해 PX-PTA-PET Chip-PET T/C 로 이어지는 밸류체인을 전부 내재화한 업체로서, 효성화학-효성티앤씨-동사로 이어지는 밸류체인이 그룹 내에 내재화되어 있는 동사와 유사하다고 판단하였다. Forward ROE 역시 동사와 비슷한 16~17% 수준을 유지하고 있어 peer 로서 적절하다고 보았다.

반면 국내 peer라 할 수 있는 코오롱인더의 경우 PET T/C가 전체 사업부에서 차지하는 비중이 미미하다. 또한 타이어코드뿐만 아니라 자동차 인테리어 소재/필름 (폴더블 디스플레이용 CPI 필름) /전자재료/패션/화학소재 (페놀수지, 에폭시수지) 등으로 사업부가 다양하며 각 사업부가 영업이익에 기여하는 정도도 크다. 그러나 타이어코드에서 발생하는 매출의 비중이 13% 인 점을 감안하여, peer에 포함했다.



선형회귀 식에 따라 구한 동사의 적정 PBR Multiple은 1.18이다. 이는 19F Multiple이므로, 해당 수치에 20%를 할인한 0.944를 20F Target Multiple로 제시한다.

PBR Valuation (2020F)	
20F 기말지배주주순자산가치 (십억원)	683
20F 지배주주지분당기순이익 (십억원)	131
ROE (%)	21.2%
유통주식수	4,479,948
20F BPS (원)	152,460
Target PBR	0.94
목표주가	143,312
현재주가	110,000
상승여력	30.3%

따라서 2020년의 적정주가는 약 143,300원으로 상승여력 30%, BUY를 제시한다.

7. Appendix: 기타 사업부

7.1. 기타 사업부문 소개 & 전망 & 매출추정

기타 사업부의
대부분

- 산업용사
- 스판덱스

기타 사업부문의 매출 비중은 약 40%이며, 영업이익 비중은 25-30%를 차지하고 있다. 산업용사(GST(에어백), 폴리에스터 원사, 나일론 원사), 스판덱스, 탄소섬유, 아리미드 매출로 구성된다. 매출 비중이 적으나 고성장이 기대되는 탄소섬유와 아리미드는 ISSUE&RISK를 통해 서술하였다. 따라서, 이하에서는 상대적으로 매출 비중이 큰 (1) 산업용사와 (2) 스판덱스에 대해 짚어보고자 한다.

7.1.1 산업용사 사업부문 (GST, 폴리에스터 원사, 나일론 원사)

1) 산업용사 소개

산업용사

- 폴리에스터
- 나일론
- GST 사업부문

산업용사(산업용원사)는 자동차, 토목, 건설, 운송 등 다양한 산업에서 사용되는 산업용 실을 일컫는 말이다. 동 사업부문은 크게 폴리에스터 원사 사업, 나일론 원사 사업, 그리고 원사를 이용해 에어백 원사와 쿠션을 제조 판매하는 GST 사업부문으로 나뉜다.

2) 위상 변화, 앞으로의 전망

산업용사

- 전체 매출의 20%
- OPM은 1.6%로, 낮게 형성됨
- ➔ 저마진!

산업용사 관련 매출 비중은 대략 전체 20%에 해당하며, 구체적인 매출은 GST(에어백 원사, 쿠션 제조사) 5,000억, 폴리에스터 원사 1,500억, 나일론 원사 700억원, 기타 1400 억원으로 구성되어 있다. 산업용사 사업부는 매출 비중이 높은 편이나, 타이어보강재 사업 부와 대비해 수익성은 그리 좋지 못한 편이다 (18년 OPM 1.6%).

GST는 독일 소재 에어백 원사 및 쿠션 제조사로, 2011년 (주)효성이 인수하였다.

GST 사업부는 2011년 이후 7년만에 상반기 흑자 전환(80억 추정)에 성공하였으나, 2018년 하반기 루마니아/멕시코 생산설비에서 수율 문제로 적자가 발생하여 2018년 온기는 적자를 기록하였다. 해당 공장의 수율 문제로 물건을 다시 제조하거나 재운송하는 비용이 크게 발생했기 때문이다.

하지만 이러한 수율 문제가 품질 안정화 과정에서 발생한 이슈였기에 이러한 적자는 일시적인 현상에 불과할 것으로 진단된다. 뿐만 아니라 GST는 연간 부침이 다소 있긴 하지만, 불량률 개선, 생산성 향상 등으로 지속적으로 적자폭이 감소해왔다. 더욱이, 측면 후면 에어백 채택 확대에 따른 GST의 주요 고객사(TRW, 오토리브, KSS 등)의 에어백 판

매량 호조가 지속되면서 매출이 증대해 왔다.

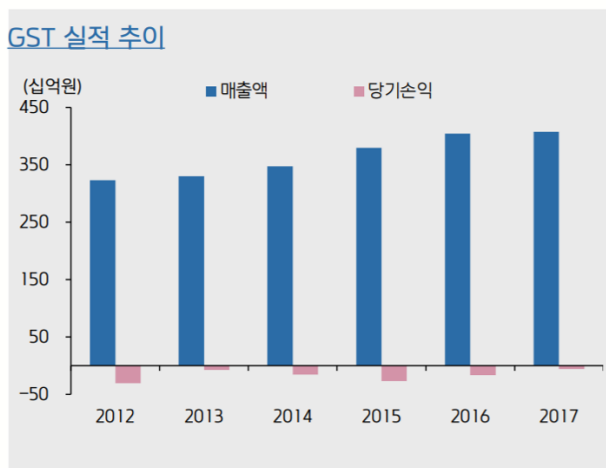
다음으로 폴리에스터/나일론 원사의 경우, 주로 의류용으로 사용된다. 원사는 공급과잉으로 인해 TPA, PET-Resin, CPLM 등 원재료 가격의 하락이 전망되는 **상황에서 C의 하락으로 인한 스프레드 개선의 가능성을** 점쳐 볼 수 있다. 하지만 미중 무역분쟁 등으로 글로벌 경기가 둔화되면서 민간 소비가 줄어들 것(Q의 하락)이라는 관측이 팽배하므로, **이러한 상황 속에서 전체 경제 성장을 상회하는 수준의 전방 산업의 성장을 기대하기는 어려울 것으로 보인다.**

3) 산업용사 부문 매출추정

정리하자면, GST의 경우 수익성 개선의 노력으로 영업이익 단에서의 추가적 성장이 기대된다. 또한, 원사의 경우에는 수익성은 개선될 가능성이 농후하나, 정치 및 경제의 거시적 요인에 의한 성장 둔화에 대한 우려 역시 상존한다. 이러한 긍정적인 전망과 부정적인 우려가 공존함에 따라 보수적으로 해당 사업에서 유의미한 매출 성장이 이루어지지 않을 것이라 보고, **19년 20년 매출을 FLAT으로 추정하였다.**

영업 이익률(OPM)의 경우, GST는 꾸준히 불량률 개선, 생산성 향상으로 수익성 개선이 기대되나, 원사의 경우 수요 감소로 인해 스프레드 개선 정도가 축소될 수 있기 때문에, **양측을 고려하여 2019년 OPM의 경우 2018년 OPM에 대해 10% 할증을 해주었다. 할증을 통해 영업이익률 증가를 꾀한 근거는 2018년 상반기까지 GST 부문이 흑자를 내고 있었다는 점과, 2018년 하반기 터진 수출 문제는 일시적일 것이라는 판단을 하였기 때문이다. 2020년의 OPM은 동사에게 영향을 미치는 메크로, 스프레드 개선, 수출 개선 등을 확인하여야 하는데 현재 이를 판단하기 어려워, 2019년에서 FLAT하게 추정하였다.**

그림 7-1. GST (산업용재 중 일부) 실적 추이



출처: 키움증권

그림 7-2 산업용재 매출, 영업이익 추정 (단위: 억원)

(단위: 억원)	2018	2019F	2020F
산업용재 매출	8670	8670	8670
산업용재 영업이익	140	142	145
OPM	1.6%	1.76%	1.76%

출처: SMIC 4팀

7.2.2. 스판덱스 사업부문

1) 스판덱스 소개

스판덱스는 섬유산업에서 가장 고부가가치를 지닌 섬유 중 하나로, 탄성과 강도가 매우 뛰어나며 '섬유의 반도체'라는 별칭을 가지고 있다. 동 섬유는 주로 기능성 의복에 많이 사용된다.

2) 위상 변화, 앞으로의 전망

스판덱스

- 매출의 13%
- 영업이익률 7%
- 소폭 상회
- ➔ 고마진!

스판덱스 부문의 매출은 약 339억원으로, 전체 매출 비중의 13%를 차지하였다. 그리고 동 제품의 수익성은 매우 뛰어나 시장 평균적으로 5-7%를 상회하는 OPM을 보여준다. 동사의 스판덱스 사업부문 역시 2018년에 7%를 소폭 상회하는 OPM을 보이고 있다.

사실 동사의 스판덱스 사업 부문은 2018년 7월 진행된 효성의 인적분할 과정에서 발생한 세금 문제로 인해, 효성티앤씨가 영위하던 스판덱스 사업 부문의 일부 (생산설비의 20% 가량) 를 가져오면서 신설된 것이다. 따라서 이후 효성티앤씨로 매각될 가능성이 상당히 높다. 반대로 효성티앤씨 역시 동사가 보유하던 타이어코드 생산 설비의 일부를 가져감에 따라, 기타 사업부문으로 타이어코드 생산을 영위하고 있다.

2018년, 중국발 수요 증가와 공급 증대를 동시에 마주함

최근까지 스판덱스 시장의 업황은 폭발적인 수요 증대를 마주하였다. 신흥국, 특히 인도 스판덱스 시장은 2012년부터 연평균 16% 수준의 수요 성장을 지속하는 등 수요는 지속적으로 증가했고, 특히 2018년의 경우 중국의 섬유 업체들이 스판덱스에 대한 수요를 급격히 늘렸다. 하지만 반대로 이와 같은 수요 증가로 인해 과잉 공급이 발생시켰다. 또한 원재료 가격 상승이 함께 발생하여, 스프레드 역시 훼손될 수 밖에 없었다.

실제로 전체 스판덱스 CAPA의 70%가 위치한 중국 시장에서의 공급 과잉에 기인한 재고 축적으로 판가가 지속적으로 하락하였다. 또한 MDI, PTMEG 등 원재료 가격의 폭등이 발생하여 수익성 역시 악화되었다. 그 결과로, 영업 적자를 기록하는 영세 업체들의 구조조정이 이루어졌으며, 연초 90%를 상회했던 중국 가동률이 1/4분기에는 평균 81.6%를 기록하는 등 가동률 하락도 나타났다. 이는 중국발 공급 과잉을 일부 완화시켜, 스판덱스 사업부의 마진 개선을 이끌 수 있다.

뿐만 아니라 최근 MDI, PTMEG 등 원재료 가격에서도 개선세가 이어지고 있다. 특히, 동사의 계열사인 효성티앤씨의 2만톤 규모의 베트남 PTMEG 플랜트 증설로 인한 원가 추가 절감 효과가 이어지고 있고, 수직 계열화에 따른 이득을 동사가 영위할 것으로 보여져, 원가 절감에 따른 수익성 개선도 본격화될 전망이다.

그러나 스판덱스의 매출을 추정함에 있어 무작정 긍정적인 전망만을 내놓기는 힘들다. 왜냐하면 원재료 가격의 인하와 판가 회복으로 스프레드가 점차 개선된다면, 중국 업체에서 가동률을 다시금 조정할 경우 공급 수준을 다시 증대시킬 수 있기 때문이다. 즉, 중국발 공급 증가가 다시 발생할 수 있는 것이다. 사실 이는 석유화학 산업의 본질적인 특성으로, 공급 증가 => 과잉 공급, 마진 악화 => 공급 감소, 마진 개선 => 다시 공급 증가로 이어지기 마련이다. 즉, 공급 물량을 상회할 정도로 수요 증가 및 원재료 가격 하락이 발생하지 않으면, 과잉 공급에 따라 마진이 훼손될 수 밖에 없다. 하지만 2018년 중국발 대규모 공급은 수요 급증에 의한 것이므로, 마진 개선에 의한 공급 과잉은 다소 무리한 추정이라 볼 수도 있다. 뿐만 아니라 미중 무역분쟁 지연에 따른 섬유 부문 수요 둔화 가능성 역시, 스판덱스 사업부문에 대한 우려로 작용하고 있다.

3) 스판덱스 부문 매출추정

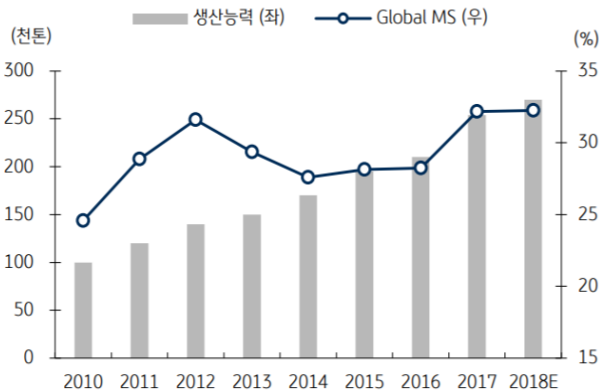
정리하자면 동사의 스판덱스 사업부문은 원재료 가격 하락 등으로 수익성 개선에 대한 기대를 받고 있는 반면, 마진이 회복될 경우 다시 공급 과잉이 발생할 수 있다는 우려도 상존하고 있다.

매출 추정에 앞서, 동사의 생산 시설이 효성티앤씨의 일부임을 고려했을 때, 효성티앤씨의 경쟁력을 고려할 필요가 있다. 효성티앤씨의 경우, 세계 1위 스판덱스 시장 점유율을 가지고 있을 뿐만 아니라, 동사의 생산시설 역시 인도, 베트남 등 수요가 폭발적으로 증가하는 신흥국에 위치해있다. 하지만 2018년은 중국의 스판덱스 수요 증대로 인해 수요가 유의미하게 높았다는 점, 앞으로 미중 무역전쟁으로 인한 경기 둔화 가능성이 존재하고, 중국의 가동률 증가가 예상된다는 점을 고려하였다.

2019년 매출의 경우, 2018년 매출에서 5%를 할증해주었다. 이는 효성티앤씨의 매출 성장률이 2016년에서 2017년은 6.5%, 2017년에서 2018년은 10% 상승하였다. 따라서 이는 무리한 수치가 아니라고 판단되며, 2020년에도 마찬가지로의 성장률을 적용하였다. 과거의 평균 성장률을 사용하지 않은 이유는 2018년 수요 증가는 유난히 큰 수준이었으며, 이는 2019년에 수요를 일부 감소시키는 기저효과로 이어질 수 있다고 보았기 때문이다.

영업이익률의 경우, 동사는 시장 1위 Player로 가격 협상력이 높은 편이며, 대규모 CAPA로 보다 마진 확보가 우월하다는 점, 앞으로 2018년만큼 폭발적인 수요 증가가 발생하지 않음에 따라 과거만큼의 대규모 공급 과잉이 발생하지 않을 것이므로, 2018년 영업이익률을 소폭 상회할 것으로 보인다. 다만, 스판덱스의 업황 둔화에 대한 우려를 고려하여 **2019년 영업이익률의 경우, 2018년 OPM에서 FLAT하게 추정해 주었다.**

그림 7-3. 효성티앤씨 글로벌 점유율



출처: ICIS, KB증권

그림 7-4. 스파덱스 매출, 영업이익 추정 (단위: 억원)

(단위: 억원)	2018	2019F	2020F
스판덱스 매출	3390	3560	3738
스판덱스 영업이익	240	252	265
OPM	7.08%	7.08%	7.08%

출처: SMIC 4팀

그림 7-5. 기타사업 부문 매출 추정 (단위: 억원)

매출추정 (단위: 억원)	2018	2019F	2020F
산업용재 (GST 및 원사)	8,670	8,670	8,670
스판덱스	3,390	3,560	3,738
기타사업부문 총 매출	12,060	12,230	12,408

출처: SMIC 4팀

그림 7-4. 기타사업 부문 영업이익 추정 (단위: 억원)

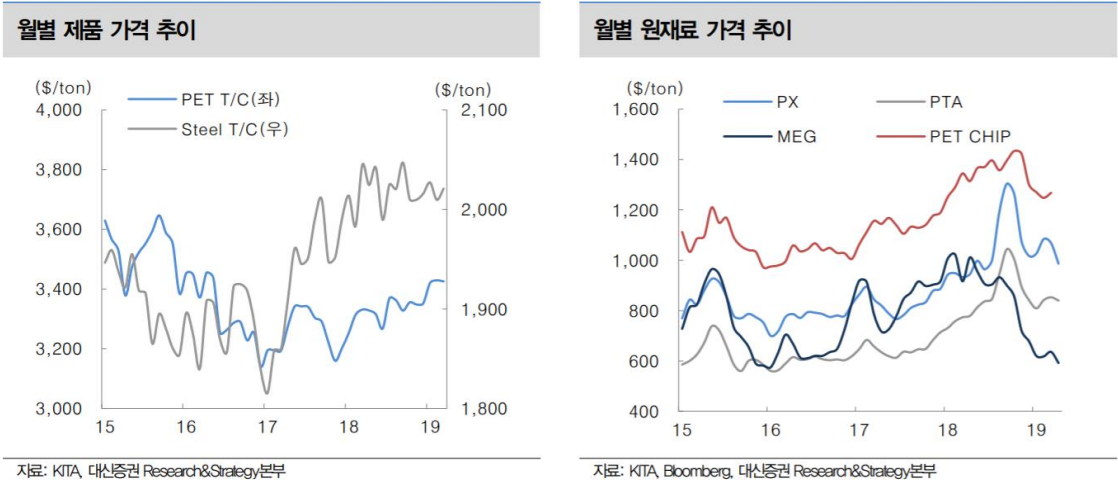
영업이익추정 (단위: 억원)	2018	2019F	2020F
산업용재 (GST 및 원사)	140	142	142
OPM	1.61%	1.76%	1.76%
스판덱스	240	252	265
OPM	7.08%	7.08%	7.08%
기타사업부문 총 영업이익	380	394	407

출처: SMIC 4팀

7.2. 효성첨단소재 Key Factor

7.2.1. 월별 제품 가격 및 원재료 추이

동사는 석유화학 다운스트림에 위치한 업체로서, 동사의 타이어코드 판가 (제품 가격)은 원재료 가격에 의해 영향을 받는다. 하지만 최소 4개월 혹은 그 이상의 레깅이 존재하며, 또한 중간 석유화학 제품 및 타이어코드에 대한 수급 변화에 따라 동사의 판가와 원재료 가격이 일치하지 않을 수도 있다. 특히 타이어코드는 일반적인 석유화학 제품이라기 보다 산업재의 성격을 함께 띄며, 동사는 글로벌 1위업체로서 주요 고객사와 장기공급계약을 맺기 때문에, 동사의 판가가 반드시 시장 가격과 일치하지 않는 경향도 존재한다.



7.2.2. PET 타이어코드 지역별 판매량

동사의 PET 코드의 지역별 판매량은 다음과 같다.

먼저 1) 글로벌 타이어 제조업체들로 향하기 때문에, 북미 및 유럽 비중이 높다.

다음으로 2) 신흥국 시장에서, 타이어 및 타이어 코드에 대한 수요가 높기 때문에, 중국 및 아시아/ 기타 비중 역시 높은 편이다

